

Qué exige 2026 del módulo 2

Cada aprendizaje esperado y criterio, leído como verbo + objeto + condición, con lo que exigen las bases para el 7,0 y lo que cambió desde 2024.

15

cursos, con 12 módulos 2 distintos (los 4 Entry level comparten uno)

63

aprendizajes esperados

203

criterios de evaluación del plan

13 de 15

cursos con el mismo módulo 2 que en 2024

Lo esencial

- Se desarrolla y se evalúa **el segundo módulo** de cada plan (7.4, pág. 27), y la metodología se evalúa **en el LMS** (pág. 30).
- Los aprendizajes y criterios van **textuales**; los indicadores son propios: **3 por aprendizaje**, con verbo en presente + contenido + condición (págs. 28 y 99).
- Para el aprendizaje esperado que se desarrolle en el LMS: **2 actividades prácticas** y **2 herramientas didácticas** que den la habilidad (pág. 31). Para el módulo: **3 instrumentos**, portafolio **6 de 6**, feedback + auto + coevaluación (págs. 28-29).
- Para todo el plan: **5 herramientas** de la industria, **4 estrategias** de vinculación y **1 actividad de extensión cada 50 h** (págs. 32-33).
- El verbo manda: desde el nivel **3 · Aplicar**, un flipbook, una infografía o un video no bastan; hace falta práctica, caso o proyecto.
- Los 15 planes 2026 son **solo e-learning**: cada recurso tiene que funcionar solo en el LMS.

Cómo leer este documento

Verbo en **negrita** y en el color de su nivel (taxonomía de Bloom revisada, lectura nuestra: las bases solo piden verbo + objeto + condición y ascenso taxonómico, Anexo 7, pág. 99). Verbos secundarios subrayados; cantidades **en turquesa**.

Nivel	Qué tiene que demostrar el participante	Qué necesita un recurso para servir	¿Basta un recurso expositivo?
1 - Recordar	Reconoce, nombra o define lo que pide el criterio.	Lectura, infografía o cápsula con los conceptos, y preguntas de reconocimiento (quiz).	Sí, si cubre el contenido
2 - Comprender	Lo explica con sus palabras, lo describe, lo compara o da ejemplos.	Explicación con ejemplos del trabajo real, cuadro comparativo o video, y preguntas abiertas.	Sí, si cubre el contenido
3 - Aplicar	Lo usa o lo ejecuta en un ejercicio y llega a un resultado que funciona.	Tutorial o demostración paso a paso en la herramienta, y un ejercicio con archivo de partida y solución.	Solo de apoyo: falta la práctica
4 - Analizar	Descompone un caso o un conjunto de datos, compara alternativas y justifica.	Caso o datos realistas con una guía de análisis.	No: necesita un caso o datos
5 - Evaluar	Juzga con criterios explícitos y fundamenta una decisión o recomendación.	Caso con alternativas, criterios para evaluarlas y un ejemplo de informe.	No: necesita un caso con criterios
6 - Crear	Produce algo propio (código, workflow, prompt, propuesta, tablero) que responde a un requerimiento.	Enunciado del requerimiento, un ejemplo resuelto y la rúbrica del producto.	No: necesita un proyecto

Qué exigen las bases 2026 (igual para los 15 cursos)

Ítem	Qué exige	Para el 7,0	Dónde lo dice
General —	Se desarrolla y se evalúa el segundo módulo del plan formativo El módulo 2 completo, en el LMS. La supervisión previa revisa que estén todos los módulos del plan (Anexo 16, 1.1, pág. 128).	—	Bases 2026, 7.4, pág. 27; 7.4 B, pág. 27; 7.4 C, pág. 30
General —	Cumplir a cabalidad el plan formativo: habilidades, competencias, conocimientos y destrezas Aprendizajes esperados, criterios y contenidos del plan, sin reformular (pestañas de cada curso).	—	Anexo 7, num. 1, pág. 96
General —	Aprendizajes esperados con verbo + objeto + condición, en ascenso taxonómico Actividades y recursos al nivel que pide cada verbo (pestaña «Verbos»).	—	Anexo 7, pág. 99
General —	Recursos de aprendizaje que apunten a las capacidades de los aprendizajes esperados; enfoque práctico, anclado a la realidad laboral Cada recurso ligado a un AE, con situaciones reales del trabajo.	—	Anexo 7, num. 1 b y c, pág. 96
A - Equipamiento 10% de la técnica · 4% de la nota final	Infraestructura con equipos computacionales, o equipos en comodato, para quien no tenga equipo Equipos con, al menos, lo que pide el plan en «recursos materiales» (pestaña «Qué exige cada curso»).	Infraestructura con equipos	Bases 2026, 7.4 A, pág. 27

Ítem	Qué exige	Para el 7,0	Dónde lo dice
B • Estrategia evaluativa 2% de la técnica · 0,8% de la nota final	Indicadores de evaluación por aprendizaje esperado: acción (verbo en presente) + contenido + condición Indicadores propios para cada AE (cantidad por curso en «Qué exige cada curso»).	3 por AE, aunque el plan traiga menos criterios	Bases 2026, 7.4 B.1, pág. 28; nota de la pág. 30; Anexo 7, 2.1, pág. 99
B • Estrategia evaluativa 7% de la técnica · 2,8% de la nota final	Instrumentos de evaluación distintos, cada uno con todos los aprendizajes esperados del módulo Uno de observación (lista de cotejo, escala o rúbrica), uno de desempeño (problemas, casos, proyecto) y uno objetivo (selección múltiple, respuesta breve).	3 distintos	Bases 2026, 7.4 B.2, pág. 28; Anexo 7, num. 3, págs. 100-102
B • Estrategia evaluativa 7% de la técnica · 2,8% de la nota final	Portafolio de proyectos progresivo o acumulativo Guía o índice, introducción, temas por AE con evidencias, cierre, plataforma de publicación e instrumento evaluativo desarrollado.	100% de los 6 elementos del 4.3	Bases 2026, 7.4 B.3, pág. 28; Anexo 7, 4.3, pág. 104
B • Estrategia evaluativa 4% de la técnica · 1,6% de la nota final	Retroalimentación al participante, pauta de autoevaluación y pauta de coevaluación Mecanismo de feedback, autoevaluación, coevaluación y bitácora de resultados y plan de trabajo (5.4).	Las tres	Bases 2026, 7.4 B.4, pág. 29; Anexo 7, num. 5, págs. 104-106
C • Metodología 10,5% de la técnica · 4,2% de la nota final	Metodología enfocada en la competencia del módulo, no genérica; se evalúa por la experiencia del participante en el LMS Actividades y recursos que nombran la competencia del módulo y situaciones del trabajo.	Binario: 7,0 o 1,0	Bases 2026, 7.4 C, pág. 30
C • Metodología 10,5% de la técnica · 4,2% de la nota final	Actividades prácticas distintas que permitan adquirir la habilidad del aprendizaje esperado Análisis de casos, aprendizaje basado en problemas, resolución de problemas, juego de roles, simulación o gamificación.	2 distintas y efectivas	Bases 2026, 7.4 C, pág. 31; Anexo 7, 7 b, pág. 110, y pág. 111
C • Metodología 3,5% de la técnica · 1,4% de la nota final	El módulo aporta al aprendizaje por la interacción con la plataforma: diseño intuitivo, lineal y amigable Navegación clara, con íconos, multimedia e imágenes que el participante usa.	Binario: 7,0 o 1,0	Bases 2026, 7.4 C, pág. 31; Anexo 7, 7 c, pág. 110
C • Metodología 7% de la técnica · 2,8% de la nota final	Herramientas didácticas distintas; las dos deben permitir adquirir la habilidad Presentaciones, tutoriales, videos interactivos, instructivo, cuadro comparativo o multimedia.	2 distintas, ambas efectivas	Bases 2026, 7.4 C, pág. 31; Anexo 7, 7 d, pág. 110, y pág. 111
C • Metodología 3,5% de la técnica · 1,4% de la nota final	Estrategias de aprendizaje para habilidades del siglo XXI Por ejemplo colaboración, pensamiento crítico y alfabetización digital, trabajadas en las actividades.	3 estrategias para 3 habilidades	Bases 2026, 7.4 C, pág. 31; Anexo 7, págs. 108-111
D • Herramientas y valor agregado 14% de la técnica · 5,6% de la nota final	Herramientas de la industria digital, adicionales a las del plan, con 3 explicaciones cada una Por qué se eligió, cómo se usa en la industria y cómo se usará en clases.	5 o más	Bases 2026, 7.4 D.1, pág. 32; Anexo 7, 8 y 8.1, pág. 112
D • Herramientas y valor agregado 10,5% de la técnica · 4,2% de la nota final	Estrategias de vinculación temprana con la industria, con 4 explicaciones cada una Por qué, en qué consiste, cuándo se desarrolla y cómo permite el aprendizaje; mediadas por la institución.	4	Bases 2026, 7.4 D.2, pág. 33; Anexo 7, 9 y 9.1, pág. 114

Ítem	Qué exige	Para el 7,0	Dónde lo dice
D • Herramientas y valor agregado 10,5% de la técnica · 4,2% de la nota final	Actividades de extensión opcionales, con objetivo y vínculo con el plan Tema, tipo, objetivo, cantidad y momento (cantidad por curso en «Qué exige cada curso»).	1 cada 50 horas del plan	Bases 2026, 7.4 D.3, pág. 33; Anexo 7, num. 10, pág. 115
Ejecución —	Inducción metodológica en el módulo de bienvenida, instrumento de evaluación en cada módulo, contenido obligatorio y complementario, y formatos que funcionan Enlaces, videos y archivos que abren y se ven bien en el LMS.	—	Anexo 16, 1.2-1.4 y 3.1, pág. 128
Ejecución —	Enlaces o multimedia con errores: infracción leve. Recursos distintos a los revisados en la supervisión previa, o no mantener la accesibilidad comprometida: infracción menos grave Recursos revisados, con enlaces vigentes y accesibles, antes de subirlos.	—	Bases 2026, 13.3.3 h), pág. 53; 13.3.2 o) y r), pág. 52

Resumen por curso

Nivel más alto que pide cada módulo, cuántos criterios piden «hacer» (nivel 3 o más), indicadores mínimos y actividades de extensión para el 7,0.

Curso	Módulo 2	Verbos de los AE	Nivel más alto	Hacer	Indicadores	Extensión	Desde 2024
PF1481	MA03720 · INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE DATOS · 18 h	AE1 APLICAR AE2 APLICAR AE3 APLICAR AE4 ANALIZAR AE5 ANALIZAR	6 · Crear	11 de 17	15	4	Mismo módulo, sin cambios
PF1483	MB00168 · FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN PYTHON PARA EL ANÁLISIS DE DATOS · 21 h	AE1 EXPLICAR AE2 APLICAR AE3 CODIFICAR AE4 CODIFICAR AE5 APLICAR AE6 CODIFICAR AE7 CODIFICAR	4 · Analizar	17 de 22	21	5	Mismo módulo; 8 cambios de redacción
PF1462	MA03776 · PROGRAMACIÓN AVANZADA PARA EL APRENDIZAJE DE MÁQUINA · 18 h	AE1 APLICAR AE2 APLICAR AE3 DESARROLLAR AE4 ANALIZAR AE5 APLICAR	6 · Crear	12 de 16	15	5	Mismo módulo (solo erratas)
PF1487	MA03758 · FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN PYTHON PARA INGENIEROS DE DATOS · 18 h	AE1 APLICAR AE2 CODIFICAR AE3 CODIFICAR AE4 CODIFICAR AE5 DESARROLLAR AE6 CODIFICAR	6 · Crear	13 de 19	18	5	Mismo módulo (solo erratas)
PF1486	MA03752 · EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA HACIA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL · 12 h	AE1 EXPLICAR AE2 EXPLICAR AE3 ANALIZAR AE4 ANALIZAR AE5 ANALIZAR AE6 EVALUAR	5 · Evaluar	5 de 15	18	3	Mismo módulo, sin cambios
PF1485	MA03746 · FUNDAMENTOS Y ADOPCIÓN DEVOPS · 15 h	AE1 EXPLICAR AE2 EXPLICAR AE3 EXPLICAR AE4 ANALIZAR AE5 EVALUAR	6 · Crear	1 de 15	15	4	Mismo módulo (solo erratas)
PF1493	MA03781 · FUNDAMENTOS DE SEGURIDAD EN LA NUBE · 24 h	AE1 EXPLICAR AE2 EXPLICAR AE3 DESCRIBIR AE4 ANALIZAR AE5 RELACIONAR AE6 EVALUAR	6 · Crear	6 de 17	18	5	Mismo módulo, sin cambios
PF1495	MA03807 · INTRODUCCIÓN AL HACKING ÉTICO · 15 h	AE1 DISTINGUIR AE2 ANALIZAR AE3 RECONOCER AE4 ANALIZAR	4 · Analizar	0 de 12	12	5	Mismo módulo, sin cambios
PF1482	MA03725 · EL ROL DEL ARQUITECTO EN EL CICLO DE VIDA DEL SOFTWARE · 12 h	AE1 DIFERENCIAR AE2 ESTABLECER AE3 INTEGRAR AE4 EXPLICAR	5 · Evaluar	1 de 13	12	5	Mismo módulo, sin cambios

Curso	Módulo 2	Verbos de los AE	Nivel más alto	Hacer	Indicadores	Extensión	Desde 2024
PF1822	MA04576 · INTRODUCCIÓN A MODELOS GENERATIVOS Y CONSUMO POR API · 21 h	AE1 ANALIZAR AE2 UTILIZAR AE3 FORMULAR AE4 IMPLEMENTAR	6 · Crear	7 de 12	12	4	Plan nuevo 2026: no existía en 2024
PF1821	MA04560 · FUNDAMENTOS DE N8N Y MANIPULACIÓN DE DATOS · 18 h	AE1 DISTINGUIR AE2 CREAR AE3 MANIPULAR AE4 IMPLEMENTAR	6 · Crear	11 de 13	12	5	Plan nuevo 2026: no existía en 2024
PF1474 PF1477 PF1478 PF1479	MB00162 · FUNDAMENTOS DE DESARROLLO FRONT-END · 72 h	AE1 ORGANIZAR AE2 ESTRUCTURAR AE3 APLICAR AE4 IMPLEMENTAR AE5 CODIFICAR AE6 INCORPORAR AE7 GESTIONAR	4 · Analizar	20 de 32	21	9 · 10 · 10 · 10	Mismo módulo; 1 cambios de redacción

INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE DATOS

FUNDAMENTOS DE ANÁLISIS DE DATOS · MA03720 · 5 aprendizajes, 17 criterios · mismo módulo que en 2024

COMPETENCIA DEL MÓDULO · 3 · APLICAR

APLICAR CONCEPTOS FUNDAMENTALES DEL ANÁLISIS DE DATOS PARA **RESOLVER** UN PROBLEMA **UTILIZANDO** PLANILLAS DE CÁLCULO.

15

indicadores mínimos
(3 por AE)

3

instrumentos distintos
con los 5 AE

2 + 2

actividades prácticas
y herramientas
didácticas

6/6

elementos del
portafolio

4

actividades de
extensión (1 cada 50
h)

Herramientas del módulo: Excel, Power Pivot, Power View

Software que exige el plan (e-learning): SOFTWARE VISUAL STUDIO CODE · DISTRIBUCIÓN ANACONDA (WWW.ANACONDA.COM) CON VERSIÓN DE PYTHON 3.7 O SUPERIOR CON LAS APLICACIONES JUPYTER NOTEBOOK Y SPYDER HABILIDADES

Material digital que exige el plan: MANUAL DEL PARTICIPANTE EN FORMATO DIGITAL QUE CONTEMPLA TODOS LOS CONTENIDOS ESPECIFICADOS PARA ESTE MÓDULO, 1 POR PARTICIPANTE

Equipo por participante: EQUIPO COMPUTACIONAL, UNO PARA CADA PARTICIPANTE, PENTIUM CORE 5, 16 GB RAM Y 1000 GB HD

Ojo: AE4 trae 2 criterios: hay que redactar 3 indicadores igual.

AE1 3 · Aplicar **APLICAR** LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL ANÁLISIS DE DATOS Y SUS ETAPAS PARA LA OBTENCIÓN DE INSIGHTS A TRAVÉS DE DATOS EN PLANILLAS DE CÁLCULO.

QUÉ (OBJETO)

LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL ANÁLISIS DE DATOS Y SUS ETAPAS

CÓMO O PARA QUÉ (CONDICIÓN)

PARA LA OBTENCIÓN DE INSIGHTS A TRAVÉS DE DATOS EN PLANILLAS DE CÁLCULO

Nº	Criterio de evaluación (verbo destacado)	Nivel	Qué tiene que demostrar
1.1	RECONOCE LA DEFINICIÓN DEL ANÁLISIS DE DATOS Y SU UTILIDAD EN LA VIDA LABORAL DEL SIGLO XXI. sin condición	1 · Recordar	Reconoce, nombra o define lo que pide el criterio.
1.2	APLICA LAS ETAPAS DEL PROCESO DE ANÁLISIS DE DATOS PARA LA OBTENCIÓN DE INSIGHTS.	3 · Aplicar	Lo usa o lo ejecuta en un ejercicio y llega a un resultado que funciona.
1.3	EVALÚA LAS TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS.	5 · Evaluar	Juzga con criterios explícitos y fundamenta una decisión o recomendación.

Contenidos: 1. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL ANÁLISIS DE DATOS: QUÉ ES EL ANÁLISIS DE DATOS. ETAPAS DEL ANÁLISIS DE DATOS. TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS PARA ANALIZAR DATOS.

AE2 3 · Aplicar **APLICAR** TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE PREPARACIÓN DE DATOS PARA LA OBTENCIÓN DE UN SET DE DATOS LIMPIO **UTILIZANDO** PLANILLAS DE CÁLCULO.

QUÉ (OBJETO)

TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE PREPARACIÓN DE DATOS

CÓMO O PARA QUÉ (CONDICIÓN)

PARA LA OBTENCIÓN DE UN SET DE DATOS LIMPIO UTILIZANDO PLANILLAS DE CÁLCULO

Nº	Criterio de evaluación (verbo destacado)	Nivel	Qué tiene que demostrar
2.1	RECONOCE LA IMPORTANCIA, TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS PARA LA PREPARACIÓN DE LOS DATOS.	1 - Recordar	Reconoce, nombra o define lo que pide el criterio.
2.2	COMPRENDE LAS TÉCNICAS DE PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE DATOS DE ACUERDO CON LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA DISCIPLINA.	2 - Comprender	Lo explica con sus palabras, lo describe, lo compara o da ejemplos.
2.3	APLICA TÉCNICAS DE PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE DATOS UTILIZANDO PLANILLAS DE CÁLCULO EXCEL PARA RESOLVER UN PROBLEMA.	3 - Aplicar	Lo usa o lo ejecuta en un ejercicio y llega a un resultado que funciona.

Contenidos: 2. PREPARACIÓN DE LOS DATOS: QUÉ ES LA PREPARACIÓN DE DATOS. IMPORTANCIA DE LA PREPARACIÓN DE DATOS DURANTE EL ANÁLISIS. TÉCNICAS DE PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE DATOS. ELIMINACIÓN DE DUPLICADOS EN EXCEL. ESTANDARIZACIÓN DE DATOS EN EXCEL CON BUSCAR Y REEMPLAZAR. FILTRADO DE DATOS EN EXCEL. ORDENAMIENTO DE DATOS EN EXCEL. DIVISIÓN DE DATOS EN EXCEL. COMBINACIÓN DE DATOS EN EXCEL. RELLENO DE DATOS FALTANTES EN EXCEL. VALIDACIÓN DE DATOS EN EXCEL. ESTRUCTURA Y TIPOS DE DATO EN EXCEL. ELIMINACIÓN DE FILAS O COLUMNAS VACÍAS EN EXCEL.

Herramientas: Excel

AE3 3 - Aplicar **APLICAR** TÉCNICAS DE EXPLORACIÓN DE DATOS **UTILIZANDO** PLANILLAS DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE INSIGHTS.

QUÉ (OBJETO)
TÉCNICAS DE EXPLORACIÓN DE DATOS

CÓMO O PARA QUÉ (CONDICIÓN)
UTILIZANDO PLANILLAS DE CÁLCULO PARA LA
OBTENCIÓN DE INSIGHTS

Nº	Criterio de evaluación (verbo destacado)	Nivel	Qué tiene que demostrar
3.1	DESCRIBE EL PROPÓSITO, TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DEL ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS PARA LA OBTENCIÓN DE INSIGHTS EN LA INFORMACIÓN.	2 - Comprender	Lo explica con sus palabras, lo describe, lo compara o da ejemplos.
3.2	COMPRENDE LA DIFERENCIA ENTRE UN ANÁLISIS DE SERIES DE TIEMPO Y UN ANÁLISIS REGRESIVO. sin condición	2 - Comprender	Lo explica con sus palabras, lo describe, lo compara o da ejemplos.
3.3	APLICA CÁLCULOS DE SUMARIZACIÓN EN LA INFORMACIÓN UTILIZANDO FÓRMULAS EN EXCEL PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LOS DATOS.	3 - Aplicar	Lo usa o lo ejecuta en un ejercicio y llega a un resultado que funciona.
3.4	CREA GRÁFICOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN UTILIZANDO EXCEL QUE RESUELVEN UN PROBLEMA.	6 - Crear	Produce algo propio (código, workflow, prompt, propuesta, tablero) que responde a un requerimiento.
3.5	APLICA TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE SERIES DE TIEMPO QUE RESUELVEN UN PROBLEMA UTILIZANDO EXCEL.	3 - Aplicar	Lo usa o lo ejecuta en un ejercicio y llega a un resultado que funciona.

Contenidos: 3. EXPLORACIÓN DE DATOS: QUÉ ES EL ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS. QUÉ ES UN ANÁLISIS REGRESIVO. QUÉ ES EL ANÁLISIS DE SERIES DE TIEMPO. CÁLCULO DE ESTADÍSTICAS DE SUMARIZACIÓN EN EXCEL: PROMEDIO, MEDIANA, COUNT, MIN, MAX, DESVEST. QUÉ ES EL ANÁLISIS VISUAL. GRÁFICOS EN EXCEL PARA EL ANÁLISIS VISUAL: HISTOGRAMA, LINEA, BARRAS, CAJA Y BIGOTE, TORTA, DISPERSIÓN. CÁLCULO DE TENDENCIAS EN EXCEL. GRÁFICOS EN EXCEL PARA EL ANÁLISIS DE TENDENCIAS.

Herramientas: Excel

AE4 4 - Analizar **ANALIZAR** UN CONJUNTO DE DATOS PARA **RESUMIR** LA INFORMACIÓN DE FORMA INTERACTIVA Y DAR SOLUCIÓN A UN PROBLEMA **UTILIZANDO** TABLAS DINÁMICAS.

QUÉ (OBJETO)
UN CONJUNTO DE DATOS

CÓMO O PARA QUÉ (CONDICIÓN)
PARA RESUMIR LA INFORMACIÓN DE FORMA
INTERACTIVA Y DAR SOLUCIÓN A UN PROBLEMA
UTILIZANDO TABLAS DINÁMICAS

Nº	Criterio de evaluación (verbo destacado)	Nivel	Qué tiene que demostrar
4.1	APLICA TABLAS PIVOTEADAS PARA EL ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE RESUELVE UN PROBLEMA UTILIZANDO EXCEL.	3 - Aplicar	Lo usa o lo ejecuta en un ejercicio y llega a un resultado que funciona.
4.2	APLICA GRÁFICOS DINÁMICOS PARA EL ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE RESUELVE UN PROBLEMA UTILIZANDO EXCEL.	3 - Aplicar	Lo usa o lo ejecuta en un ejercicio y llega a un resultado que funciona.
Contenidos: 4. TABLAS DINÁMICAS: QUÉ ES UNA TABLA DINÁMICA. VENTAJAS DE SU UTILIZACIÓN. ESCENARIOS COMUNES DONDE SE UTILIZAN. FUNCIONALIDADES BÁSICAS DE UNA TABLA DINÁMICA EN EXCEL. ANÁLISIS DE DATOS CON TABLAS DINÁMICAS EN EXCEL. GRÁFICOS DINÁMICOS EN EXCEL. FUNCIONALIDADES AVANZADAS: CAMPOS CALCULADOS. Herramientas: Excel			

AE5 **4 - Analizar** **ANALIZAR** UN CONJUNTO DE DATOS **UTILIZANDO** COMPLEMENTOS Y HERRAMIENTAS AVANZADAS PARA **DAR** SOLUCIÓN A UN PROBLEMA EN EXCEL.

QUÉ (OBJETO)
UN CONJUNTO DE DATOS

CÓMO O PARA QUÉ (CONDICIÓN)
UTILIZANDO COMPLEMENTOS Y HERRAMIENTAS AVANZADAS PARA DAR SOLUCIÓN A UN PROBLEMA EN EXCEL

Nº	Criterio de evaluación (verbo destacado)	Nivel	Qué tiene que demostrar
5.1	COMPRENDE LAS CARACTERÍSTICAS Y POTENCIALIDADES DE POWER PIVOT PARA IMPULSAR EL ANÁLISIS DE DATOS EN EXCEL.	2 - Comprender	Lo explica con sus palabras, lo describe, lo compara o da ejemplos.
5.2	APLICA PROCEDIMIENTOS DE CARGA DE DATOS UTILIZANDO POWER PIVOT PARA DAR SOLUCIÓN A UN PROBLEMA PLANTEADO.	3 - Aplicar	Lo usa o lo ejecuta en un ejercicio y llega a un resultado que funciona.
5.3	REALIZA MODELAMIENTOS BÁSICOS EN POWER PIVOT PARA DAR SOLUCIÓN A UN PROBLEMA PLANTEADO.	3 - Aplicar	Lo usa o lo ejecuta en un ejercicio y llega a un resultado que funciona.
5.4	CREA DASHBOARDS INTERACTIVOS SIMPLES UTILIZANDO POWER VIEW PARA DAR SOLUCIÓN A UN PROBLEMA PLANTEADO.	6 - Crear	Produce algo propio (código, workflow, prompt, propuesta, tablero) que responde a un requerimiento.
Contenidos: 5. COMPLEMENTOS Y HERRAMIENTAS AVANZADAS EN EXCEL: QUÉ ES POWER PIVOT Y POR QUÉ ES ÚTIL EN EL ANÁLISIS DE DATOS. DIFERENCIA CON LAS TABLAS DINÁMICAS TRADICIONALES. IMPORTACIÓN Y CARGA DE DATOS EN POWER PIVOT. MODELADO DE DATOS EN POWER PIVOT (CASOS SIMPLES). DEFINICIÓN Y CREACIÓN DE MEDIDAS CALCULADAS. CREACIÓN DE DASHBOARDS INTERACTIVOS MEDIANTE POWER VIEW. Herramientas: Excel, Power Pivot, Power View			

FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN PYTHON PARA EL ANÁLISIS DE DATOS

FUNDAMENTOS DE CIENCIA DE DATOS · MB00168 · 7 aprendizajes, 22 criterios · mismo módulo que en 2024

COMPETENCIA DEL MÓDULO · 3 · APLICAR

CODIFICAR RUTINAS **UTILIZANDO** EL LENGUAJE PYTHON PARA **DAR** SOLUCIÓN A UNA PROBLEMÁTICA DE BAJA COMPLEJIDAD SEGÚN BUENAS PRÁCTICAS DE LA INDUSTRIA.

21

indicadores mínimos
(3 por AE)

3

instrumentos distintos
con los 7 AE

2 + 2

actividades prácticas
y herramientas
didácticas

6/6

elementos del
portafolio

5

actividades de
extensión (1 cada 50
h)

Herramientas del módulo: Python, Visual Studio Code, Anaconda, Spyder, Jupyter, Google Colab

Software que exige el plan (e-learning): SOFTWARE VISUAL STUDIO CODE · DISTRIBUCIÓN ANACONDA (WWW.ANACONDA.COM) CON VERSIÓN DE PYTHON 3.7 O SUPERIOR CON LAS APLICACIONES JUPYTER NOTEBOOK Y SPYDER HABILITADAS

Material digital que exige el plan: MATERIAL AUDIOVISUAL QUE CONTENGA INFORMACIÓN DEL CURSO, EN FORMATO ELECTRÓNICO · MANUAL DIDÁCTICO QUE CONTEMPLA TODOS LOS CONTENIDOS ESPECIFICADOS PARA ESTE MÓDULO, POR CADA PARTICIPANTE, EN FORMATO ELECTRÓNICO

Equipo por participante: EQUIPO COMPUTACIONAL, UNO PARA CADA PARTICIPANTE, AL MENOS PENTIUM CORE 5, 16 GB RAM Y 1000 GB HD

Ojo: AE1 trae 2 criterios: hay que redactar 3 indicadores igual.

AE1 2 · Comprender **EXPLICAR** LAS PRINCIPALES HERRAMIENTAS DEL LENGUAJE PYTHON PARA **RESOLVER** DISTINTAS PROBLEMÁTICAS EN EL ENTORNO DE TRABAJO.

QUÉ (OBJETO)

LAS PRINCIPALES HERRAMIENTAS DEL LENGUAJE PYTHON

CÓMO O PARA QUÉ (CONDICIÓN)

PARA RESOLVER DISTINTAS PROBLEMÁTICAS EN EL ENTORNO DE TRABAJO

Nº	Criterio de evaluación (verbo destacado)	Nivel	Qué tiene que demostrar
1.1	COMPRENDE LAS APLICACIONES EN DONDE PUEDE SER UTILIZADO EL LENGUAJE PYTHON. sin condición	2 · Comprender	Lo explica con sus palabras, lo describe, lo compara o da ejemplos.
1.2	DISTINGUE LAS PRINCIPALES HERRAMIENTAS DE PYTHON CARACTERÍSTICAS EN EL ENTORNO DE TRABAJO DE VISUAL STUDIO CODE. sin condición	4 · Analizar	Descompone un caso o un conjunto de datos, compara alternativas y justifica.

Contenidos: 1. EL LENGUAJE PYTHON: RESEÑA DEL LENGUAJE PYTHON. PROPÓSITO DEL LENGUAJE PYTHON. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE. VERSIONES DE PYTHON. ENTORNO DE TRABAJO Y HERRAMIENTAS: EL ENTORNO ANACONDA. EL EDITOR SPYDER. JUPYTER NOTEBOOKS. GOOGLE COLLAB. VISUAL STUDIO CODE.

Herramientas: Python, Visual Studio Code, Anaconda, Spyder, Jupyter, Google Colab

Cambio desde 2024 · Cambia el verbo (queda EXPLICAR). Si el recurso 2024 se hizo sobre «aplicar», sirve; si se hizo sobre «distinguir», también. Revisar que explique las herramientas del entorno.

Cambio desde 2024 · 1.1: Cambia el verbo (queda COMPRENDE). Pide comprender, no solo enumerar: el recurso debe explicar para qué sirve Python en cada campo, con ejemplos.

Cambio desde 2024 · 1.2: Cambia el verbo (queda DISTINGUE). Pide distinguir: conviene un cuadro comparativo de las herramientas, no solo nombrarlas.

AE2 3 · Aplicar **APLICAR** EL CONCEPTO DE VARIABLE, TIPOS DE DATO FUNDAMENTALES Y EXPRESIONES ARITMÉTICAS **UTILIZANDO** EL LENGUAJE PYTHON PARA LA CREACIÓN DE UNA RUTINA DE BAJA COMPLEJIDAD.

QUÉ (OBJETO)
EL CONCEPTO DE VARIABLE, TIPOS DE DATO FUNDAMENTALES Y EXPRESIONES ARITMÉTICAS

CÓMO O PARA QUÉ (CONDICIÓN)
UTILIZANDO EL LENGUAJE PYTHON PARA LA CREACIÓN DE UNA RUTINA DE BAJA COMPLEJIDAD

Nº	Criterio de evaluación (verbo destacado)	Nivel	Qué tiene que demostrar
2.1	RECONOCE EL CONCEPTO DE VARIABLE IDENTIFICANDO LOS TIPOS DE DATO FUNDAMENTALES DE ACUERDO AL LENGUAJE PYTHON.	1 · Recordar	Reconoce, nombra o define lo que pide el criterio.
2.2	ELABORA EXPRESIONES ARITMÉTICAS PARA REALIZAR CÁLCULOS DE ACUERDO AL LENGUAJE PYTHON.	3 · Aplicar	Lo usa o lo ejecuta en un ejercicio y llega a un resultado que funciona.
2.3	UTILIZA LA ENTRADA Y SALIDA ESTÁNDAR DE PYTHON PARA EL INTERCAMBIO DE DATOS CON LA RUTINA.	3 · Aplicar	Lo usa o lo ejecuta en un ejercicio y llega a un resultado que funciona.
2.4	EJECUTA UN SCRIPT CON INSTRUCCIONES PYTHON DESDE LA CONSOLA. sin condición	3 · Aplicar	Lo usa o lo ejecuta en un ejercicio y llega a un resultado que funciona.

Contenidos: 2. SENTENCIAS BÁSICAS DEL LENGUAJE PYTHON: VARIABLES. TIPOS DE DATO FUNDAMENTALES: ENTERO. DECIMAL. CADENA DE CARACTERES. BOOLEANO. EXPRESIONES ARITMÉTICAS. CONVERSIONES DE TIPO. IMPRESIÓN EN CONSOLA. ENTRADA DE DATOS EN CONSOLA. CREACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN SCRIPT PYTHON.

Herramientas: Python

Cambio desde 2024 · Queda un solo verbo (APLICAR) y sale la segunda oración. Ninguno de fondo: sigue pidiendo una rutina de baja complejidad en Python.

AE3 3 · Aplicar **CODIFICAR** UNA RUTINA **UTILIZANDO** ESTRUCTURAS CONDICIONALES Y EXPRESIONES BOOLEANAS PARA **RESOLVER** UN PROBLEMA DE BAJA COMPLEJIDAD DE ACUERDO AL LENGUAJE PYTHON.

QUÉ (OBJETO)
UNA RUTINA

CÓMO O PARA QUÉ (CONDICIÓN)
UTILIZANDO ESTRUCTURAS CONDICIONALES Y EXPRESIONES BOOLEANAS PARA RESOLVER UN PROBLEMA DE BAJA COMPLEJIDAD DE ACUERDO AL LENGUAJE PYTHON

Nº	Criterio de evaluación (verbo destacado)	Nivel	Qué tiene que demostrar
3.1	IDENTIFICA LOS TIPOS DE ESTRUCTURA CONDICIONAL, ASÍ COMO SU UTILIDAD EN LA CONFECCIÓN DE UNA RUTINA DE CÓDIGO. sin condición	1 · Recordar	Reconoce, nombra o define lo que pide el criterio.
3.2	ELABORA EXPRESIONES BOOLEANAS UTILIZANDO OPERADORES BOOLEANOS Y DE COMPARACIÓN PARA RESOLVER UN PROBLEMA DE BAJA COMPLEJIDAD.	3 · Aplicar	Lo usa o lo ejecuta en un ejercicio y llega a un resultado que funciona.
3.3	UTILIZA ESTRUCTURAS DE CONTROL DE FLUJO DE ACUERDO A LA SINTAXIS DEL LENGUAJE PYTHON PARA RESOLVER EL PROBLEMA PLANTEADO.	3 · Aplicar	Lo usa o lo ejecuta en un ejercicio y llega a un resultado que funciona.

Contenidos: 3. SENTENCIAS CONDICIONALES: ¿QUÉ ES UNA SENTENCIA CONDICIONAL Y POR QUÉ SE NECESITAN? OPERADORES BOOLEANOS: AND. OR. NEGACIÓN. OPERADORES DE COMPARACIÓN: MAYOR QUE, MAYOR O IGUAL QUE. MENOR QUE, MENOR O IGUAL QUE. IGUAL QUE. DISTINTO QUE. PARÉNTESIS Y EXPRESIONES BOOLEANAS. LA SENTENCIA IF. LA SENTENCIA IF-ELSE. LA SENTENCIA IF-ELIF-ELSE. EXPRESIONES TERNARIAS (CONTENIDO OPCIONAL).

Herramientas: Python

Cambio desde 2024 · 3.3: Forma verbal. Ninguno.

AE4 3 · Aplicar **CODIFICAR** UNA RUTINA **UTILIZANDO** FUNCIONES PRECONSTRUIDAS, FUNCIONES PERSONALIZADAS O DE UN MÓDULO PARA **RESOLVER** UN PROBLEMA DE BAJA COMPLEJIDAD DE ACUERDO AL LENGUAJE PYTHON.

QUÉ (OBJETO)
UNA RUTINA

CÓMO O PARA QUÉ (CONDICIÓN)
UTILIZANDO FUNCIONES PRECONSTRUIDAS,
FUNCIONES PERSONALIZADAS O DE UN MÓDULO PARA
RESOLVER UN PROBLEMA DE BAJA COMPLEJIDAD DE
ACUERDO AL LENGUAJE PYTHON

Nº	Criterio de evaluación (verbo destacado)	Nivel	Qué tiene que demostrar
4.1	RECONOCE LAS PRINCIPALES FUNCIONES PRECONSTRUIDAS DISPONIBLES EN EL LENGUAJE PYTHON. sin condición	1 · Recordar	Reconoce, nombra o define lo que pide el criterio.
4.2	ELABORA FUNCIONES PERSONALIZADAS CON PARÁMETROS Y RETORNO DE ACUERDO A LA SINTAXIS DEL LENGUAJE PYTHON PARA RESOLVER EL PROBLEMA PLANTEADO.	3 · Aplicar	Lo usa o lo ejecuta en un ejercicio y llega a un resultado que funciona.
4.3	UTILIZA FUNCIONES PERTENECIENTES A UN MÓDULO PARA RESOLVER UN PROBLEMA DE BAJA COMPLEJIDAD.	3 · Aplicar	Lo usa o lo ejecuta en un ejercicio y llega a un resultado que funciona.

Contenidos: 4. FUNCIONES Y MÓDULOS : ¿QUÉ ES UNA FUNCIÓN Y PARA QUÉ SIRVEN? FUNCIONES PRECONSTRUIDAS DE PYTHON. FUNCIONES PERSONALIZADAS. DEFINICIÓN DE UNA FUNCIÓN PERSONALIZADA. PARÁMETROS DE UNA FUNCIÓN Y RETORNO. UTILIZACIÓN DE UNA FUNCIÓN PERSONALIZADA. ¿QUÉ ES UN MÓDULO Y PARA QUÉ SIRVEN? LA LIBRERÍA STANDARD DE PYTHON. IMPORTACIÓN DE MÓDULOS. EL MÓDULO MATH. EL MÓDULO STAT. FUNCIONES DE ORDEN SUPERIOR (CONTENIDO OPCIONAL).
Herramientas: Python

AE5 3 · Aplicar **APLICAR** LAS ESTRUCTURAS DE DATO DE TIPO COLECCIÓN DEL LENGUAJE PYTHON JUNTO A SUS CARACTERÍSTICAS Y UTILIDAD PARA **RESOLVER** UN PROBLEMA.

QUÉ (OBJETO)
LAS ESTRUCTURAS DE DATO DE TIPO COLECCIÓN DEL
LENGUAJE PYTHON JUNTO A SUS CARACTERÍSTICAS Y
UTILIDAD

CÓMO O PARA QUÉ (CONDICIÓN)
PARA RESOLVER UN PROBLEMA

Nº	Criterio de evaluación (verbo destacado)	Nivel	Qué tiene que demostrar
5.1	DISTINGUE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS ESTRUCTURAS DE DATO DE TIPO COLECCIÓN QUE PROVEE EL LENGUAJE PYTHON PARA RESOLVER UN PROBLEMA.	4 · Analizar	Descompone un caso o un conjunto de datos, compara alternativas y justifica.
5.2	SELECCIONA LAS ESTRUCTURAS DE DATO ADECUADAS EN PYTHON PARA RESOLVER UN PROBLEMA DE BAJA COMPLEJIDAD.	4 · Analizar	Descompone un caso o un conjunto de datos, compara alternativas y justifica.
5.3	UTILIZA OPERACIONES BÁSICAS DE LISTAS Y DICCIONARIOS EN UNA RUTINA DE CÓDIGO PARA RESOLVER UN PROBLEMA DE BAJA COMPLEJIDAD.	3 · Aplicar	Lo usa o lo ejecuta en un ejercicio y llega a un resultado que funciona.

Contenidos: 5. ESTRUCTURAS DE DATO EN PYTHON: ¿QUÉ ES UNA ESTRUCTURA DE DATOS Y POR QUÉ SE NECESITAN? LISTAS: CARACTERÍSTICAS DE UNA LISTA. CREAR UNA LISTA. AGREGAR ELEMENTOS. RESCATAR UN ELEMENTO. RESCATAR UN RANGO DE ELEMENTOS. LISTAS Y CADENAS DE CARACTERES. LISTAS ANIDADAS Y MATRICES. DICCIONARIOS: CARACTERÍSTICAS DE UN DICCIONARIO. CREAR UN DICCIONARIO. AGREGAR ELEMENTOS. RESCATAR ELEMENTOS. DICCIONARIOS ANIDADOS. TUPLAS: CARACTERÍSTICAS DE UNA TUPLA. CREACIÓN DE UNA TUPLA. RESCATAR ELEMENTOS. EMPAQUETADO Y DESEMPAQUETADO DE TUPLAS. SETS: CARACTERÍSTICAS DE UN SET. CREACIÓN DE UN SET. OPERACIONES DE CONJUNTO CON SETS. COMPRESIÓN DE LISTAS, DICCIONARIOS Y SETS (CONTENIDO OPCIONAL).
Herramientas: Python

Cambio desde 2024 · Cambia el verbo (queda APLICAR). Si el recurso 2024 solo reconocía las colecciones, falta práctica: ejercicios con listas, diccionarios, tuplas y sets.

AE6 3 · Aplicar **CODIFICAR** UNA RUTINA **UTILIZANDO** SENTENCIAS ITERATIVAS PARA **RESOLVER** UN PROBLEMA DE BAJA COMPLEJIDAD EN PYTHON.

QUÉ (OBJETO)
UNA RUTINA

CÓMO O PARA QUÉ (CONDICIÓN)
UTILIZANDO SENTENCIAS ITERATIVAS PARA RESOLVER
UN PROBLEMA DE BAJA COMPLEJIDAD EN PYTHON

Nº	Criterio de evaluación (verbo destacado)	Nivel	Qué tiene que demostrar
6.1	DISTINGUE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS SENTENCIAS ITERATIVAS WHILE Y FOR EN LA RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA. sin condición	4 · Analizar	Descompone un caso o un conjunto de datos, compara alternativas y justifica.
6.2	UTILIZA LA SENTENCIA FOR PARA ITERAR ESTRUCTURAS DE DATOS DE TIPO COLECCIÓN DE ACUERDO AL LENGUAJE PYTHON.	3 · Aplicar	Lo usa o lo ejecuta en un ejercicio y llega a un resultado que funciona.
6.3	CODIFICA UNA RUTINA QUE RESUELVE UN PROBLEMA DE BAJA COMPLEJIDAD UTILIZANDO SENTENCIAS ITERATIVAS DE ACUERDO AL LENGUAJE PYTHON.	3 · Aplicar	Lo usa o lo ejecuta en un ejercicio y llega a un resultado que funciona.

Contenidos: 6. SENTENCIAS ITERATIVAS: ¿QUÉ ES UNA SENTENCIA ITERATIVA Y POR QUÉ SE NECESITAN? LA SENTENCIA WHILE. LA SENTENCIA FOR. ITERANDO LISTAS DE ELEMENTOS. ITERANDO DICCIONARIOS DE ELEMENTOS. LA FUNCIÓN RANGE. ITERANDO CON LA FUNCIÓN RANGE.

Herramientas: Python

Cambio desde 2024 · 6.3: Forma verbal. Ninguno.

AE7 3 · Aplicar **CODIFICAR** UNA RUTINA **UTILIZANDO** CLASES PROVISTAS PARA LA RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA SIMPLE DE ACUERDO AL PARADIGMA DE ORIENTACIÓN A OBJETOS EN EL ENTORNO PYTHON.

QUÉ (OBJETO)
UNA RUTINA

CÓMO O PARA QUÉ (CONDICIÓN)
UTILIZANDO CLASES PROVISTAS PARA LA RESOLUCIÓN
DE UN PROBLEMA SIMPLE DE ACUERDO AL PARADIGMA
DE ORIENTACIÓN A OBJETOS EN EL ENTORNO PYTHON

Nº	Criterio de evaluación (verbo destacado)	Nivel	Qué tiene que demostrar
7.1	EXPLICA LOS ELEMENTOS FUNDAMENTALES DEL PARADIGMA DE ORIENTACIÓN A OBJETOS EN LA PROGRAMACIÓN. sin condición	2 · Comprender	Lo explica con sus palabras, lo describe, lo compara o da ejemplos.
7.2	DISTINGUE LA DIFERENCIA ENTRE UNA CLASE Y UN OBJETO, EN EL CONTEXTO DE LA PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS.	4 · Analizar	Descompone un caso o un conjunto de datos, compara alternativas y justifica.
7.3	IMPLEMENTA UNA CLASE UTILIZANDO UN MÉTODO INICIALIZADOR CON PARÁMETROS Y MÉTODOS PERSONALIZADOS PARA RESOLVER UN PROBLEMA DE BAJÍSIMA COMPLEJIDAD.	3 · Aplicar	Lo usa o lo ejecuta en un ejercicio y llega a un resultado que funciona.
7.4	UTILIZA CLASES Y MÉTODOS EXISTENTES EN LIBRERÍAS PARA LA RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA DE BAJA COMPLEJIDAD.	3 · Aplicar	Lo usa o lo ejecuta en un ejercicio y llega a un resultado que funciona.

Contenidos: 7. PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS EN PYTHON: ¿EN QUÉ CONSISTE EL PARADIGMA DE ORIENTACIÓN A OBJETOS EN LA PROGRAMACIÓN? PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA PROGRAMACIÓN A OBJETOS. ABSTRACCIÓN Y OCULTAMIENTO. CLASES Y OBJETOS. ESTADO Y ATRIBUTOS. COMPORTAMIENTO Y MÉTODOS. CONSTRUCTORES E INSTANCIACIÓN. EL OBJETO STRING Y SUS MÉTODOS PRINCIPALES.

Herramientas: Python

Competencia, cambio desde 2024 · Agrega «según buenas prácticas de la industria»

PROGRAMACIÓN AVANZADA PARA EL APRENDIZAJE DE MÁQUINA

ESPECIALIZACIÓN EN MACHINE LEARNING · MA03776 · 5 aprendizajes, 16 criterios · mismo módulo que en 2024

COMPETENCIA DEL MÓDULO · 3 · APLICAR

UTILIZAR TÉCNICAS AVANZADAS DE PROGRAMACIÓN EN PYTHON PARA **DESARROLLAR**, OPTIMIZAR Y MANTENER APLICACIONES DE MEDIANA COMPLEJIDAD, **APLICANDO** CONCEPTOS DE ESTRUCTURAS DE DATOS, MANEJO DE EXCEPCIONES, PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS, OPTIMIZACIÓN DE CÓDIGO Y PROGRAMACIÓN DE ALGORITMOS.

15

indicadores mínimos
(3 por AE)

3

instrumentos distintos
con los 5 AE

2 + 2

actividades prácticas
y herramientas
didácticas

6/6

elementos del
portafolio

5

actividades de
extensión (1 cada 50
h)

Herramientas del módulo: Python, NumPy, pandas, Dask, Numba, profiling, logging, notación Big O

Software que exige el plan (e-learning): SOFTWARE DE OFIMÁTICA (WORD, EXCEL, POWER POINT). ENTORNO ANACONDA O SIMILAR (VISUAL STUDIO CODE, GOOGLE COLAB)

Material digital que exige el plan: MANUAL DEL PARTICIPANTE EN FORMATO DIGITAL QUE CONTEMPLA TODOS LOS CONTENIDOS ESPECIFICADOS PARA ESTE MÓDULO, 1 POR PARTICIPANTE

Equipo por participante: EQUIPO COMPUTACIONAL, UNO PARA CADA PARTICIPANTE, PENTIUM CORE 5, 16 GB RAM Y 1000 GB HD

AE1 3 · Aplicar **APLICAR** ESTRUCTURAS DE DATOS AVANZADAS PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE MEDIANA COMPLEJIDAD ACORDE AL LENGUAJE PYTHON.

QUÉ (OBJETO)
ESTRUCTURAS DE DATOS AVANZADAS

CÓMO O PARA QUÉ (CONDICIÓN)
PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE MEDIANA
COMPLEJIDAD ACORDE AL LENGUAJE PYTHON

Nº	Criterio de evaluación (verbo destacado)	Nivel	Qué tiene que demostrar
1.1	DESCRIBE LAS CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES Y PRINCIPALES CASOS DE USO DE LAS ESTRUCTURAS DE DATO ACORDE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA PROGRAMACIÓN.	2 · Comprender	Lo explica con sus palabras, lo describe, lo compara o da ejemplos.
1.2	SELECCIONA LAS ESTRUCTURAS DE DATO APROPIADAS PARA LA RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA DADO ACORDE LAS BUENAS PRÁCTICAS.	4 · Analizar	Descompone un caso o un conjunto de datos, compara alternativas y justifica.
1.3	APLICA ESTRUCTURAS DE TIPO ÁRBOL Y GRAFOS PARA LA RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA DE MEDIANA COMPLEJIDAD ACORDE EL LENGUAJE PYTHON.	3 · Aplicar	Lo usa o lo ejecuta en un ejercicio y llega a un resultado que funciona.

Contenidos: 1. ESTRUCTURAS DE DATOS AVANZADAS: LISTAS, TUPLAS, DICCIONARIOS Y CONJUNTOS: CÓMO DEFINIR, ACCEDER Y MODIFICAR ESTOS TIPOS DE DATOS. PILAS Y COLAS: LIFO, FIFO, USOS, IMPLEMENTACIÓN Y USO EN PYTHON. ÁRBOLES: CONCEPTOS BÁSICOS, TIPOS, USOS Y EJEMPLOS DE IMPLEMENTACIÓN. GRAFOS: CONCEPTOS BÁSICOS, TIPOS, USOS Y EJEMPLOS DE IMPLEMENTACIÓN. CASOS Y EJEMPLOS DE ESTRUCTURAS DE DATO AVANZADAS.

Herramientas: Python

Cambio desde 2024 · 1.1: Errata corregida. Ninguno.

AE2 3 · Aplicar **APLICAR** EXCEPCIONES Y ERRORES EFICIENTEMENTE PARA **MEJORAR** LA ROBUSTEZ DEL CÓDIGO ACORDE AL LENGUAJE PYTHON Y LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA PROGRAMACIÓN.

QUÉ (OBJETO)
EXCEPCIONES Y ERRORES EFICIENTEMENTE

CÓMO O PARA QUÉ (CONDICIÓN)
PARA MEJORAR LA ROBUSTEZ DEL CÓDIGO ACORDE AL LENGUAJE PYTHON Y LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA PROGRAMACIÓN

Nº	Criterio de evaluación (verbo destacado)	Nivel	Qué tiene que demostrar
2.1	IDENTIFICA LOS COMPONENTES FUNDAMENTALES DE LA JERARQUÍA DE EXCEPCIONES DEL LENGUAJE PYTHON PARA LA GESTIÓN DE ERRORES EN TIEMPO DE EJECUCIÓN.	1 · Recordar	Reconoce, nombra o define lo que pide el criterio.
2.2	CONTROLA EXCEPCIONES EN PROGRAMAS UTILIZANDO BLOQUES TRY-EXCEPT-FINALLY ACORDE LA SINTAXIS DEL LENGUAJE PYTHON.	3 · Aplicar	Lo usa o lo ejecuta en un ejercicio y llega a un resultado que funciona.
2.3	APLICAR EXCEPCIONES PERSONALIZADAS PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE ERRORES EN APLICACIONES ACORDE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA PROGRAMACIÓN.	3 · Aplicar	Lo usa o lo ejecuta en un ejercicio y llega a un resultado que funciona.

Contenidos: 2. MANEJO DE EXCEPCIONES EN PYTHON: MANEJO DE EXCEPCIONES: QUÉ SON LAS EXCEPCIONES Y CÓMO GESTIONARLAS. JERARQUÍA Y TIPOS DE EXCEPCIONES EN PYTHON. BLOQUES TRY-EXCEPT-FINALLY: ESTRUCTURA Y USO ADECUADO. CREACIÓN DE EXCEPCIONES PERSONALIZADAS: CÓMO DEFINIR Y UTILIZAR EXCEPCIONES PROPIAS. BUENAS PRÁCTICAS EN EL MANEJO DE EXCEPCIONES, CONTROL Y PROPAGACIÓN. BUENAS PRÁCTICAS DE LOGGING PARA LA TRAZABILIDAD DE ERRORES. CASOS Y EJEMPLOS DE MANEJO DE EXCEPCIONES.

Herramientas: Python, logging

AE3 6 · Crear **DESARROLLAR** APLICACIONES MODULARES **UTILIZANDO** PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS ACORDE AL LENGUAJE PYTHON PARA **DAR** SOLUCIÓN A UN REQUERIMIENTO.

QUÉ (OBJETO)
APLICACIONES MODULARES

CÓMO O PARA QUÉ (CONDICIÓN)
UTILIZANDO PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS ACORDE AL LENGUAJE PYTHON PARA DAR SOLUCIÓN A UN REQUERIMIENTO

Nº	Criterio de evaluación (verbo destacado)	Nivel	Qué tiene que demostrar
3.1	DESCRIBE LOS ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL PARADIGMA DE ORIENTACIÓN A OBJETOS EN LA PROGRAMACIÓN. sin condición	2 · Comprender	Lo explica con sus palabras, lo describe, lo compara o da ejemplos.
3.2	RECONOCE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL DISEÑO CON ORIENTACIÓN A OBJETOS ACORDE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA PROGRAMACIÓN.	1 · Recordar	Reconoce, nombra o define lo que pide el criterio.
3.3	APLICA CONCEPTOS DE HERENCIA Y POLIMORFISMO PARA CREAR APLICACIONES FLEXIBLES Y REUTILIZABLES.	3 · Aplicar	Lo usa o lo ejecuta en un ejercicio y llega a un resultado que funciona.
3.4	DISEÑA CLASES Y OBJETOS EN PYTHON UTILIZANDO MÉTODOS Y ATRIBUTOS APROPIADOS.	6 · Crear	Produce algo propio (código, workflow, prompt, propuesta, tablero) que responde a un requerimiento.

Contenidos: 3. PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS EN PYTHON: PRINCIPIOS DE LA POO (ABSTRACCIÓN, ENCAPSULACIÓN, HERENCIA Y POLIMORFISMO). VENTAJAS DE LA POO. CLASES Y OBJETOS: DEFINICIÓN, INSTANCIACIÓN Y USO. MÉTODOS Y ATRIBUTOS: CÓMO DEFINIR Y TRABAJAR CON MÉTODOS Y ATRIBUTOS DE CLASES. HERENCIA Y POLIMORFISMO: CONCEPTOS Y APLICACIONES. HERENCIA MÚLTIPLE EN PYTHON. ENCAPSULAMIENTO: PROTECCIÓN DE DATOS DENTRO DE UNA CLASE EN PYTHON. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL DISEÑO ORIENTADO A OBJETOS: (DRY, KISS, SUSTITUCIÓN DE LISKOV, ABIERTO CERRADO, SEGREGACIÓN DE INTERFACES).

Herramientas: Python

AE4 **4 · Analizar** **ANALIZAR** LA EFICIENCIA DE UN ALGORITMO DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD PARA SU POSTERIOR OPTIMIZACIÓN ACORDE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA INDUSTRIA.

QUÉ (OBJETO)

LA EFICIENCIA DE UN ALGORITMO DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD

CÓMO O PARA QUÉ (CONDICIÓN)

PARA SU POSTERIOR OPTIMIZACIÓN ACORDE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA INDUSTRIA

Nº	Criterio de evaluación (verbo destacado)	Nivel	Qué tiene que demostrar
4.1	ANALIZA LA COMPLEJIDAD TEMPORAL Y ESPACIAL DE UN ALGORITMO PARA SU POSTERIOR OPTIMIZACIÓN ACORDE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA PROGRAMACIÓN.	4 · Analizar	Descompone un caso o un conjunto de datos, compara alternativas y justifica.
4.2	IMPLEMENTA ALGORITMOS EFICIENTES CONSIDERANDO LA COMPLEJIDAD TEMPORAL Y ESPACIAL ACORDE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA PROGRAMACIÓN.	3 · Aplicar	Lo usa o lo ejecuta en un ejercicio y llega a un resultado que funciona.
4.3	OPTIMIZA ALGORITMOS UTILIZANDO ESTRATEGIAS AVANZADAS Y EJEMPLOS PRÁCTICOS DE BÚSQUEDA, ORDENAMIENTO Y RECURSIÓN.	5 · Evaluar	Juzga con criterios explícitos y fundamenta una decisión o recomendación.

Contenidos: 4. ANÁLISIS DE ALGORITMOS: DISEÑO DE ALGORITMOS: PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS. NOTACIÓN BIG O PARA EXPRESAR LA COMPLEJIDAD. COMPLEJIDAD TEMPORAL Y ESPACIAL: ANÁLISIS Y OPTIMIZACIÓN. ANÁLISIS DE CASOS PROMEDIO Y PEOR CASO. HERRAMIENTAS DE PROFILING EN PYTHON. BUENAS PRÁCTICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ALGORITMOS EFICIENTES. EJEMPLOS PRÁCTICOS DE ALGORITMOS: IMPLEMENTACIÓN Y ANÁLISIS DE ALGORITMOS DE BÚSQUEDA, ORDENAMIENTO Y RECURSIÓN.

Herramientas: Python, profiling, notación Big O

AE5 **3 · Aplicar** **APLICAR** TÉCNICAS DE OPTIMIZACIÓN DEL CÓDIGO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA Y LEGIBILIDAD ACORDE AL LENGUAJE PYTHON Y BUENAS PRÁCTICAS DE LA INDUSTRIA.

QUÉ (OBJETO)

TÉCNICAS DE OPTIMIZACIÓN DEL CÓDIGO

CÓMO O PARA QUÉ (CONDICIÓN)

PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA Y LEGIBILIDAD ACORDE AL LENGUAJE PYTHON Y BUENAS PRÁCTICAS DE LA INDUSTRIA

Nº	Criterio de evaluación (verbo destacado)	Nivel	Qué tiene que demostrar
5.1	IMPLEMENTA TÉCNICAS DE OPTIMIZACIÓN DE CÓDIGO UTILIZANDO LIBRERÍAS COMO NUMPY Y PANDAS ACORDE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA INDUSTRIA.	3 · Aplicar	Lo usa o lo ejecuta en un ejercicio y llega a un resultado que funciona.
5.2	APLICA TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN PYTHONIC PARA ESCRIBIR CÓDIGO LIMPIO, EFICIENTE Y LEGIBLE ACORDE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA INDUSTRIA.	3 · Aplicar	Lo usa o lo ejecuta en un ejercicio y llega a un resultado que funciona.
5.3	UTILIZA LIBRERÍAS DE OPTIMIZACIÓN DE CÓMPUTO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ACORDE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA INDUSTRIA.	3 · Aplicar	Lo usa o lo ejecuta en un ejercicio y llega a un resultado que funciona.

Contenidos: 5. OPTIMIZACIÓN DE CÓDIGO: PTIMIZACIÓN DE CÓDIGO: TÉCNICAS Y MEJORES PRÁCTICAS. TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN PYTHONIC: UTILIZACIÓN DE CONVENCIONES Y TÉCNICAS AVANZADAS PARA ESCRIBIR CÓDIGO LIMPIO, EFICIENTE Y LEGIBLE. LIST COMPREHENSIONS Y GENERADORES: USO PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL CÓDIGO. MANEJO EFICIENTE DE ITERADORES. USO EFICIENTE DE CONTEXT MANAGERS. USO DE LIBRERÍAS (NUMPY, PANDAS) PARA OPERACIONES EFICIENTES: CÓMO Y CUÁNDO UTILIZARLAS. USO DE LIBRERÍAS PARA COMPUTO A ESCALA (DASK). USO DE LIBRERÍAS PARA LA OPTIMIZACIÓN MEDIANTE PRECOMPILACIÓN (NUMBA).

Herramientas: Python, NumPy, pandas, Dask, Numba

FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN PYTHON PARA INGENIEROS DE DATOS

FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE DATOS · MA03758 · 6 aprendizajes, 19 criterios · mismo módulo que en 2024

COMPETENCIA DEL MÓDULO · 3 · APLICAR

CODIFICAR RUTINAS UTILIZANDO EL LENGUAJE PYTHON PARA DAR SOLUCIÓN UNA PROBLEMÁTICA DE MEDIANA COMPLEJIDAD.

18

indicadores mínimos
(3 por AE)

3

instrumentos distintos
con los 6 AE

2 + 2

actividades prácticas
y herramientas
didácticas

6/6

elementos del
portafolio

5

actividades de
extensión (1 cada 50
h)

Herramientas del módulo: Python, Visual Studio Code, Anaconda, Spyder, Jupyter, Google Colab, docstrings, PEP 8

Software que exige el plan (e-learning): SOFTWARE VISUAL STUDIO CODE · DISTRIBUCIÓN ANACONDA (WWW.ANACONDA.COM) CON VERSIÓN DE PYTHON 3.7 O SUPERIOR CON LAS APLICACIONES JUPYTER NOTEBOOK Y SPYDER HABILITADAS

Material digital que exige el plan: MATERIAL AUDIOVISUAL QUE CONTENGA INFORMACIÓN DEL CURSO, EN FORMATO ELECTRÓNICO · MANUAL DIDÁCTICO QUE CONTEMPLA TODOS LOS CONTENIDOS ESPECIFICADOS PARA ESTE MÓDULO, POR CADA PARTICIPANTE, EN FORMATO ELECTRÓNICO

Equipo por participante: EQUIPO COMPUTACIONAL, UNO PARA CADA PARTICIPANTE, AL MENOS PENTIUM CORE 5, 16 GB RAM Y 1000 GB HD

Ojo: AE1 trae 2 criterios, AE4 trae 2 criterios: hay que redactar 3 indicadores igual.

AE1 3 · Aplicar **APLICAR** LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL LENGUAJE PYTHON Y SU ENTORNO PARA RESOLVER DISTINTAS PROBLEMÁTICAS.

QUÉ (OBJETO)

LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL LENGUAJE PYTHON Y SU ENTORNO

CÓMO O PARA QUÉ (CONDICIÓN)

PARA RESOLVER DISTINTAS PROBLEMÁTICAS

Nº	Criterio de evaluación (verbo destacado)	Nivel	Qué tiene que demostrar
1.1	DESCRIBE LAS APLICACIONES EN DONDE PUEDE SER UTILIZADO EL LENGUAJE PYTHON. <u>sin condición</u>	2 · Comprender	Lo explica con sus palabras, lo describe, lo compara o da ejemplos.
1.2	APLICA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ENTORNOS DE TRABAJO PARA <u>UTILIZAR</u> EL PYTHON.	3 · Aplicar	Lo usa o lo ejecuta en un ejercicio y llega a un resultado que funciona.

Contenidos: 1. EL LENGUAJE PYTHON
RESEÑA DEL LENGUAJE PYTHON.

PROPÓSITO DEL LENGUAJE PYTHON.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE.

VERSIONES DE PYTHON.

ENTORNO DE TRABAJO Y HERRAMIENTAS (ANACONDA, SPYDER, JUPYTER NOTEBOOKS, COLLAB, VISUAL STUDIO CODE).

Herramientas: Python, Visual Studio Code, Anaconda, Spyder, Jupyter, Google Colab

Cambio desde 2024 · 1.1: Forma verbal y redacción. Ninguno.

Cambio desde 2024 · 1.2: Forma verbal y redacción. Ninguno.

AE2 3 · Aplicar **CODIFICAR** UNA RUTINA UTILIZANDO SENTENCIAS BÁSICAS PARA RESOLVER UN

PROBLEMA DE MEDIANA COMPLEJIDAD ACORDE AL LENGUAJE PYTHON.

QUÉ (OBJETO)
UNA RUTINA

CÓMO O PARA QUÉ (CONDICIÓN)
UTILIZANDO SENTENCIAS BÁSICAS PARA RESOLVER UN
PROBLEMA DE MEDIANA COMPLEJIDAD ACORDE AL
LENGUAJE PYTHON

Nº	Criterio de evaluación (verbo destacado)	Nivel	Qué tiene que demostrar
2.1	EXPLICA EL CONCEPTO DE VARIABLE IDENTIFICANDO LOS TIPOS DE DATO FUNDAMENTALES DE ACUERDO AL LENGUAJE PYTHON.	2 · Comprender	Lo explica con sus palabras, lo describe, lo compara o da ejemplos.
2.2	UTILIZA LA ENTRADA Y SALIDA ESTÁNDAR DE PYTHON PARA EL INTERCAMBIO DE DATOS CON LA RUTINA.	3 · Aplicar	Lo usa o lo ejecuta en un ejercicio y llega a un resultado que funciona.
2.3	ELABORA EXPRESIONES BOOLEANAS UTILIZANDO OPERADORES BOOLEANOS Y DE COMPARACIÓN PARA RESOLVER UN PROBLEMA DE BAJA COMPLEJIDAD.	3 · Aplicar	Lo usa o lo ejecuta en un ejercicio y llega a un resultado que funciona.
2.4	APLICA ESTRUCTURAS DE CONTROL DE FLUJO DE ACUERDO A LA SINTAXIS DEL LENGUAJE PYTHON PARA RESOLVER EL PROBLEMA PLANTEADO.	3 · Aplicar	Lo usa o lo ejecuta en un ejercicio y llega a un resultado que funciona.

Contenidos: 2. SENTENCIAS BÁSICAS DEL LENGUAJE PYTHON: VARIABLES Y TIPOS DE DATO FUNDAMENTALES (ENTERO, DECIMAL, CADENA DE CARACTERES, BOOLEANO, COMPLEX). CONVERSIONES DE TIPO. OPERADORES Y EXPRESIONES. OPERADORES Y EXPRESIONES ARITMÉTICAS. OPERADORES Y EXPRESIONES LÓGICAS. SENTENCIAS CONDICIONALES (IF, ELIF, ELSE). EJECUCIÓN DE SCRIPTS. IMPRESIÓN EN CONSOLA. ENTRADA DE DATOS EN CONSOLA. CREACIÓN Y EJECUCIÓN DE SCRIPTS DE PYTHON.

Herramientas: Python

AE3 3 · Aplicar **CODIFICAR** UNA RUTINA **UTILIZANDO** FUNCIONES Y MÓDULOS PARA **RESOLVER** UN PROBLEMA DE MEDIANA COMPLEJIDAD ACORDE AL LENGUAJE PYTHON.

QUÉ (OBJETO)
UNA RUTINA

CÓMO O PARA QUÉ (CONDICIÓN)
UTILIZANDO FUNCIONES Y MÓDULOS PARA RESOLVER
UN PROBLEMA DE MEDIANA COMPLEJIDAD ACORDE AL
LENGUAJE PYTHON

Nº	Criterio de evaluación (verbo destacado)	Nivel	Qué tiene que demostrar
3.1	RECONOCE LAS PRINCIPALES FUNCIONES PRECONSTRUIDAS DISPONIBLES EN EL LENGUAJE PYTHON. sin condición	1 · Recordar	Reconoce, nombra o define lo que pide el criterio.
3.2	DESARROLLA FUNCIONES PERSONALIZADAS CON PARÁMETROS Y RETORNO DE ACUERDO A LA SINTAXIS DEL LENGUAJE PYTHON PARA RESOLVER EL PROBLEMA PLANTEADO.	6 · Crear	Produce algo propio (código, workflow, prompt, propuesta, tablero) que responde a un requerimiento.
3.3	CODIFICA UTILIZANDO FUNCIONES PERTENECIENTES A UN MÓDULO PARA RESOLVER UN PROBLEMA DE MEDIANA COMPLEJIDAD.	3 · Aplicar	Lo usa o lo ejecuta en un ejercicio y llega a un resultado que funciona.

Contenidos: 3. FUNCIONES Y MÓDULOS: INTRODUCCIÓN A LAS FUNCIONES EN PYTHON. QUÉ ES UNA FUNCIÓN. SINTAXIS BÁSICA. PARÁMETROS Y ARGUMENTOS. RETORNO DE VALORES. FUNCIONES PRECONSTRUIDAS. FUNCIONES AVANZADAS: FUNCIONES CON ARGUMENTOS PREDETERMINADOS. FUNCIONES CON ARGUMENTOS VARIABLES (*ARGS Y **KWARGS). FUNCIONES ANÓNIMAS (LAMBDA FUNCTIONS). FUNCIONES RECURSIVAS. MÓDULOS EN PYTHON. QUÉ ES UN MÓDULO Y PARA QUÉ SIRVEN. IMPORTACIÓN. CREACIÓN Y USO DE MÓDULOS PROPIOS. LA LIBRERÍA STANDARD DE PYTHON. PAQUETES: ORGANIZACIÓN DE MÓDULOS EN DIRECTORIOS. MÓDULO MATH. DOCUMENTACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS. DOCSTRING: DOCUMENTACIÓN DE FUNCIONES Y MÓDULOS. CONVENCIONES DE NOMBRADO (PEP8). USO DE COMENTARIOS.

Herramientas: Python, docstrings, PEP 8

AE4 3 · Aplicar **CODIFICAR** UNA RUTINA **UTILIZANDO** ESTRUCTURAS DE DATO Y SENTENCIAS ITERATIVAS

ACORDE AL LENGUAJE PYTHON PARA **RESOLVER** UN PROBLEMA DE MEDIANA COMPLEJIDAD.

QUÉ (OBJETO)
UNA RUTINA

CÓMO O PARA QUÉ (CONDICIÓN)
UTILIZANDO ESTRUCTURAS DE DATO Y SENTENCIAS
ITERATIVAS ACORDE AL LENGUAJE PYTHON PARA
RESOLVER UN PROBLEMA DE MEDIANA COMPLEJIDAD

Nº	Criterio de evaluación (verbo destacado)	Nivel	Qué tiene que demostrar
4.1	APLICA LAS CARACTERÍSTICAS Y CASOS DE USO DE LAS DIFERENTES ESTRUCTURAS DE DATO FUNDAMENTALES PROVISTAS POR PYTHON PARA LA RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA.	3 · Aplicar	Lo usa o lo ejecuta en un ejercicio y llega a un resultado que funciona.
4.2	CODIFICA UTILIZANDO ESTRUCTURAS DE DATO ADECUADAS EN PYTHON PARA RESOLVER UN PROBLEMA DE MEDIANA COMPLEJIDAD.	3 · Aplicar	Lo usa o lo ejecuta en un ejercicio y llega a un resultado que funciona.

Contenidos: 4. ESTRUCTURAS DE DATO EN PYTHON Y SENTENCIAS ITERATIVAS: LISTAS. CARACTERÍSTICAS DE UNA LISTA. CREAR UNA LISTA, AGREGAR, RESCATAR UN ELEMENTO. RESCATAR UN RANGO DE ELEMENTOS. LISTAS Y CADENAS DE CARACTERES. LISTAS ANIDADAS Y MATRICES. DICCIONARIOS. CARACTERÍSTICAS DE UN DICCIONARIO. CREAR UN DICCIONARIO, AGREGAR, RESCATAR ELEMENTOS. DICCIONARIOS ANIDADOS. TUPLAS. CARACTERÍSTICAS DE UNA TUPLA. CREACIÓN DE UNA TUPLA, RESCATAR ELEMENTOS. EMPAQUETADO Y DESEMPAQUETADO DE TUPLAS. SETS. CARACTERÍSTICAS DE UN SET. CREACIÓN DE UN SET. OPERACIONES DE CONJUNTO CON SETS. QUÉ ES UNA SENTENCIA ITERATIVA Y POR QUÉ SE NECESITAN. LA SENTENCIA WHILE. LA SENTENCIA FOR. ITERANDO LISTAS DE ELEMENTOS. ITERANDO DICCIONARIOS DE ELEMENTOS. LA FUNCIÓN RANGE. ITERANDO CON LA FUNCIÓN RANGE.

Herramientas: Python

Cambio desde 2024 · 4.2: Forma verbal y redacción. Ninguno.

AE5 6 · Crear **DESARROLLAR** UNA APLICACIÓN ORIENTADA A OBJETOS EN LENGUAJE PYTHON PARA **RESOLVER** UN PROBLEMA.

QUÉ (OBJETO)
UNA APLICACIÓN ORIENTADA A OBJETOS EN LENGUAJE
PYTHON

CÓMO O PARA QUÉ (CONDICIÓN)
PARA RESOLVER UN PROBLEMA

Nº	Criterio de evaluación (verbo destacado)	Nivel	Qué tiene que demostrar
5.1	EXPLICA LOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES DEL PARADIGMA DE ORIENTACIÓN A OBJETOS Y SUS VENTAJAS EN LA PROGRAMACIÓN. sin condición	2 · Comprender	Lo explica con sus palabras, lo describe, lo compara o da ejemplos.
5.2	DESCRIBE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL DISEÑO CON ORIENTACIÓN A OBJETOS DISTINGUIENDO SUS BENEFICIOS.	2 · Comprender	Lo explica con sus palabras, lo describe, lo compara o da ejemplos.
5.3	CODIFICA RUTINAS QUE UTILIZAN CLASES PROVISTAS EN LIBRERÍAS DE TERCEROS PARA LA RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA DADO ACORDE AL LENGUAJE PYTHON.	3 · Aplicar	Lo usa o lo ejecuta en un ejercicio y llega a un resultado que funciona.
5.4	IMPLEMENTA CLASES PARA LA RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA DE BAJA COMPLEJIDAD ACORDE A LA SINTAXIS DEL LENGUAJE PYTHON.	3 · Aplicar	Lo usa o lo ejecuta en un ejercicio y llega a un resultado que funciona.
5.5	DESARROLLA UNA APLICACIÓN QUE RESUELVE UN PROBLEMA DE BAJA COMPLEJIDAD UTILIZANDO TÉCNICAS DE POLIMORFISMO ACORDE A LA SINTAXIS DEL LENGUAJE PYTHON.	6 · Crear	Produce algo propio (código, workflow, prompt, propuesta, tablero) que responde a un requerimiento.

Contenidos: 5. ORIENTACIÓN A OBJETOS EN PYTHON: INTRODUCCIÓN A LA POO. QUÉ ES LA POO. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA POO (ABSTRACCIÓN, ENCAPSULAMIENTO, HERENCIA, POLIMORFISMO). VENTAJAS DE LA POO. CLASES Y OBJETOS. DEFINICIÓN DE UNA CLASE. ATRIBUTOS Y MÉTODOS. CONSTRUCTORES E INICIALIZADORES. INSTANCIACIÓN DE OBJETOS. ENCAPSULAMIENTO Y VISIBILIDAD. ATRIBUTOS Y MÉTODOS PRIVADOS. GETTERS Y SETTERS. DECORADORES. HERENCIA EN PYTHON. CONCEPTO DE HERENCIA Y JERARQUÍA DE CLASES. INSTANCIACIÓN DE SUBCLASES. HERENCIA MÚLTIPLE Y MRO (MÉTODO DE RESOLUCIÓN DE MÉTODOS). POLIMORFISMO. QUÉ ES PO. POLIMORFISMO. SOBRECARGA. DUNDER METHODS. PRINCIPIOS DE DISEÑO ORIENTADO A OBJETOS. PRINCIPIO DRY. PRINCIPIO SOLID.

Herramientas: Python

AE6 **3 · Aplicar** **CODIFICAR** UN ALGORITMO **MANEJANDO** LAS EXCEPCIONES PARA **TOMAR** ACCIONES SOBRE LOS ERRORES ACORDE AL LENGUAJE PYTHON Y A LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA DISCIPLINA.

QUÉ (OBJETO)
UN ALGORITMO

CÓMO O PARA QUÉ (CONDICIÓN)
MANEJANDO LAS EXCEPCIONES PARA TOMAR ACCIONES
SOBRE LOS ERRORES ACORDE AL LENGUAJE PYTHON Y A
LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA DISCIPLINA

Nº	Criterio de evaluación (verbo destacado)	Nivel	Qué tiene que demostrar
6.1	RECONOCE LAS CARACTERÍSTICAS DEL MODELO DE EXCEPCIONES DEL LENGUAJE PYTHON. sin condición	1 · Recordar	Reconoce, nombra o define lo que pide el criterio.
6.2	UTILIZA LA SINTAXIS DE EXCEPCIONES ACORDE AL LENGUAJE PYTHON PARA LA CAPTURA Y PROPAGACIÓN DE ÉSTAS.	3 · Aplicar	Lo usa o lo ejecuta en un ejercicio y llega a un resultado que funciona.
6.3	CODIFICA ALGORITMOS QUE LANZAN, PROPAGAN Y CONTROLAN EXCEPCIONES DE ACUERDO A LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA DISCIPLINA.	3 · Aplicar	Lo usa o lo ejecuta en un ejercicio y llega a un resultado que funciona.

Contenidos: 6. EXCEPCIONES EN PYTHON: QUÉ ES UNA EXCEPCIÓN Y POR QUÉ SON IMPORTANTES. JERARQUÍA DE EXCEPCIONES EN PYTHON. CONSTRUCCIÓN DE EXCEPCIONES PERSONALIZADAS. MANEJO Y CAPTURA DE LAS EXCEPCIONES (TRY-EXCEPT-FINALLY). PROPAGACIÓN DE EXCEPCIONES. UTILIZACIÓN DE EXCEPCIONES EN EL CÓDIGO. LAS SENTENCIAS TRY, EXCEPT Y FINALLY. BUENAS PRÁCTICAS PARA EL MANEJO DE EXCEPCIONES.

Herramientas: Python

EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA HACIA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

FUNDAMENTOS PRODUCT OWNER · MA03752 · 6 aprendizajes, 15 criterios · mismo módulo que en 2024

COMPETENCIA DEL MÓDULO · 3 · APLICAR

APLICAR LOS FUNDAMENTOS DEL TRABAJO ÁGIL **CONSIDERANDO** LA EVOLUCIÓN DE LOS MÉTODOS DE TRABAJO EN LA ORGANIZACIÓN A LO LARGO DEL TIEMPO Y SU EVOLUCIÓN HACIA LA INDUSTRIA 4.0 Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL.

18indicadores mínimos
(3 por AE)**3**instrumentos distintos
con los 6 AE**2 + 2**actividades prácticas
y herramientas
didácticas**6/6**elementos del
portafolio**3**actividades de
extensión (1 cada 50
h)

Herramientas del módulo: —

Software que exige el plan (e-learning): SOFTWARE DE OFIMÁTICA

Material digital que exige el plan: MATERIAL AUDIOVISUAL QUE CONTENGA INFORMACIÓN DEL CURSO, EN FORMATO ELECTRÓNICO · MANUAL DIDÁCTICO QUE CONTEMPLA TODOS LOS CONTENIDOS ESPECIFICADOS PARA ESTE MÓDULO, POR CADA PARTICIPANTE, EN FORMATO ELECTRÓNICO

Equipo por participante: EQUIPO COMPUTACIONAL, UNO PARA CADA PARTICIPANTE, AL MENOS PENTIUM CORE 5, 16 GB RAM Y 1000 GB HD

Ojo: AE1 trae 2 criterios, AE2 trae 2 criterios, AE3 trae 2 criterios, AE4 trae 2 criterios: hay que redactar 3 indicadores igual.

AE1 2 · Comprender **EXPLICAR** LA IMPORTANCIA DE LA EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA Y SU IMPACTO EN LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL.

QUÉ (OBJETO)

LA IMPORTANCIA DE LA EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA Y SU IMPACTO EN LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

CÓMO O PARA QUÉ (CONDICIÓN)

El plan no la indica

Nº	Criterio de evaluación (verbo destacado)	Nivel	Qué tiene que demostrar
1.1	IDENTIFICA LOS DIFERENTES TIPOS DE GRUPOS SOCIALES, SU ORGANIZACIÓN, JERARQUÍA Y NIVEL DE CONSCIENCIA. sin condición	1 · Recordar	Reconoce, nombra o define lo que pide el criterio.
1.2	RECONOCE EL IMPACTO DE LOS PATRONES CULTURALES EN LA ORGANIZACIÓN sin condición	1 · Recordar	Reconoce, nombra o define lo que pide el criterio.

Contenidos: 1. INTRODUCCIÓN A LA EVOLUCIÓN INDUSTRIAL: EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA E IMPACTO EN LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL. LAS 4 REVOLUCIONES INDUSTRIALES Y SU IMPACTO EN LA INDUSTRIA Y SOCIEDAD.

AE2 2 · Comprender **EXPLICAR** LOS MODELOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA ERA INDUSTRIAL, AVANCES, LEGADOS Y DESAFÍOS, EN EL CONTEXTO HISTÓRICO CULTURAL Y SU IMPACTO EN LA ERA ACTUAL.

QUÉ (OBJETO)

LOS MODELOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA ERA INDUSTRIAL, AVANCES, LEGADOS Y DESAFÍOS

CÓMO O PARA QUÉ (CONDICIÓN)

EN EL CONTEXTO HISTÓRICO CULTURAL Y SU IMPACTO EN LA ERA ACTUAL

Nº	Criterio de evaluación (verbo destacado)	Nivel	Qué tiene que demostrar
2.1	RECONOCE EL APOORTE DE FREDERICK TAYLOR EN LA ERA DE LA INDUSTRIALIZACIÓN DISTINGUIENDO VENTAJAS Y LEGADO DE SU MODELO.	1 · Recordar	Reconoce, nombra o define lo que pide el criterio.
2.2	RECONOCE LOS DESAFÍOS QUE PLANTEA LA ADMINISTRACIÓN TRADICIONAL EN EL SIGLO XXI. sin condición	1 · Recordar	Reconoce, nombra o define lo que pide el criterio.
Contenidos: 2. PRIMERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL: CONTEXTO HISTÓRICO ASOCIADO AL NACIMIENTO DE LA INDUSTRIALIZACIÓN. INNOVACIONES CLAVE DEL PERIODO E IMPACTO (MÁQUINA A VAPOR, MECANIZACIÓN). IMPACTO EN LA SOCIEDAD Y LA ECONOMÍA, CAMBIOS EN LA PRODUCCIÓN, TRANSPORTE Y VIDA COTIDIANA. MODELOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA ÉPOCA: TAYLOR, FAYOL Y MAYO. LEGADO DEL MODELO TAYLORIANO. PROBLEMAS DEL MODELO TAYLORIANO EN EL SIGLO XXI.			

AE3 4 · Analizar **ANALIZAR** LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y SU IMPACTO EN LA EXPANSIÓN Y GLOBALIZACIÓN.

QUÉ (OBJETO)
LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y SU IMPACTO EN LA EXPANSIÓN Y GLOBALIZACIÓN

CÓMO O PARA QUÉ (CONDICIÓN)
El plan no la indica

Nº	Criterio de evaluación (verbo destacado)	Nivel	Qué tiene que demostrar
3.1	DESCRIBE EL CONTEXTO HISTÓRICO EN EL CUAL SE LLEVA A CABO LA SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. sin condición	2 · Comprender	Lo explica con sus palabras, lo describe, lo compara o da ejemplos.
3.2	ANALIZA LOS AVANCES TECNOLÓGICOS Y SU IMPACTO EN LA EXPANSIÓN DE MERCADOS Y GLOBALIZACIÓN. sin condición	4 · Analizar	Descompone un caso o un conjunto de datos, compara alternativas y justifica.
Contenidos: 3. SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL: CONTEXTO HISTÓRICO DE LA SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL (TELÉFONO, ELECTRICIDAD, EXPANSIÓN FERROVIARIA). AVANCES TECNOLÓGICOS DE LA ÉPOCA (ELECTRIFICACIÓN, PRODUCCIÓN EN MASA, CADENA DE MONTAJE). IMPACTO EN LA EXPANSIÓN DE MERCADOS E INICIOS DE LA GLOBALIZACIÓN.			

AE4 4 · Analizar **ANALIZAR** LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA TERCERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y SU IMPACTO EN LAS ORGANIZACIONES.

QUÉ (OBJETO)
LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA TERCERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y SU IMPACTO EN LAS ORGANIZACIONES

CÓMO O PARA QUÉ (CONDICIÓN)
El plan no la indica

Nº	Criterio de evaluación (verbo destacado)	Nivel	Qué tiene que demostrar
4.1	DESCRIBE EL CONTEXTO HISTÓRICO EN EL CUAL SE LLEVA A CABO LA TERCERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. sin condición	2 · Comprender	Lo explica con sus palabras, lo describe, lo compara o da ejemplos.
4.2	ANALIZA LAS INNOVACIONES CLAVE DE LA ÉPOCA Y SU IMPACTO EN LA TRANSFORMACIÓN DE LOS MODELOS DE NEGOCIO. sin condición	4 · Analizar	Descompone un caso o un conjunto de datos, compara alternativas y justifica.
Contenidos: 4. TERCERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL: CONTEXTO HISTÓRICO DE LA TERCERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. REVOLUCIÓN DIGITAL, INCORPORACIÓN DE LA INFORMÁTICA Y LAS TELECOMUNICACIONES. INNOVACIONES CLAVE (COMPUTADOR PERSONAL, INTERNET, AUTOMATIZACIÓN). TRANSFORMACIÓN DE LOS MODELOS DE NEGOCIO, DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS, APARICIÓN DE NUEVAS INDUSTRIAS.			

AE5 4 · Analizar **ANALIZA** LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA ERA DEL CONOCIMIENTO Y LA

INDUSTRIA 4.0 Y SU IMPACTO EN LAS ORGANIZACIONES.

QUÉ (OBJETO)
LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA ERA DEL CONOCIMIENTO Y LA INDUSTRIA 4.0 Y SU IMPACTO EN LAS ORGANIZACIONES

CÓMO O PARA QUÉ (CONDICIÓN)
El plan no la indica

Nº	Criterio de evaluación (verbo destacado)	Nivel	Qué tiene que demostrar
5.1	DESCRIBE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ERA DEL CONOCIMIENTO EN COMPARACIÓN A LAS ERAS ANTERIORES. sin condición	2 · Comprender	Lo explica con sus palabras, lo describe, lo compara o da ejemplos.
5.2	ANALIZA LAS CARACTERÍSTICAS DE UN ENTORNO VUCA Y SU IMPACTO EN LAS ORGANIZACIONES. sin condición	4 · Analizar	Descompone un caso o un conjunto de datos, compara alternativas y justifica.
5.3	ANALIZA EL CONCEPTO DE INDUSTRIA 4.0 Y EL NUEVO PERFIL SOCIAL CONOCIDO COMO KNOWMAD. sin condición	4 · Analizar	Descompone un caso o un conjunto de datos, compara alternativas y justifica.

Contenidos: 5. CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL: CONTEXTO HISTÓRICO Y CARACTERÍSTICAS DE LA ERA DEL CONOCIMIENTO. QUÉ ES LA INDUSTRIA 4.0, DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES. TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS (ANALÍTICA Y BIG DATA, CLOUD COMPUTING, INTELIGENCIA ARTIFICIAL, INTERNET DE LAS COSAS, BLOCKCHAIN). CAMBIOS DEL MERCADO Y LOS ENTORNOS VUCA. APARICIÓN DE LOS KNOWMADS. DEL ENTORNO VUCA AL ENTORNO BANI. NUEVOS PERFILES Y HABILIDADES.

AE6 5 · Evaluar **EVALUAR** EL CONCEPTO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL **IDENTIFICANDO** LAS PRINCIPALES TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS, LA EVOLUCIÓN DEL CONSUMIDOR Y LOS NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO DIGITALES.

QUÉ (OBJETO)
EL CONCEPTO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

CÓMO O PARA QUÉ (CONDICIÓN)
IDENTIFICANDO LAS PRINCIPALES TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS, LA EVOLUCIÓN DEL CONSUMIDOR Y LOS NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO DIGITALES

Nº	Criterio de evaluación (verbo destacado)	Nivel	Qué tiene que demostrar
6.1	IDENTIFICA LOS PROCESOS CLAVE QUE FORJARON EL NACIMIENTO DE LO QUE HOY SE CONOCE COMO TRANSFORMACIÓN DIGITAL. sin condición	1 · Recordar	Reconoce, nombra o define lo que pide el criterio.
6.2	IDENTIFICA LAS PRINCIPALES TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS QUE IMPULSAN LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL. sin condición	1 · Recordar	Reconoce, nombra o define lo que pide el criterio.
6.3	EXPLICA CÓMO SE CONFIGURA LA CADENA DE VALOR BAJO UN MODELO DIGITAL. sin condición	2 · Comprender	Lo explica con sus palabras, lo describe, lo compara o da ejemplos.
6.4	EVALÚA LOS CAMBIOS DEL CONSUMIDOR Y EL IMPACTO QUE ELLO SIGNIFICA EN LOS MODELOS DE NEGOCIO EMERGENTES. sin condición	5 · Evaluar	Juzga con criterios explícitos y fundamenta una decisión o recomendación.

Contenidos: 6. TRANSFORMACIÓN DIGITAL: CONCEPTO GENERAL DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL: QUÉ ES LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y POR QUÉ ES IMPORTANTE. TENDENCIAS SOCIALES, DEMOGRÁFICAS Y CULTURALES. FACTORES IMPULSORES DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL. COMPONENTES DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL: DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS Y LA CADENA DE VALOR DIGITAL. EVOLUCIÓN DEL CONSUMIDOR Y EXPERIENCIA DEL CLIENTE. DIVERSIFICACIÓN DE MODELOS DE NEGOCIO. CULTURA ORGANIZACIONAL. MODELOS DE NEGOCIO DIGITALES.

FUNDAMENTOS Y ADOPCIÓN DEVOPS

FUNDAMENTOS DEVOPS · MA03746 · 5 aprendizajes, 15 criterios · mismo módulo que en 2024

COMPETENCIA DEL MÓDULO · 4 · ANALIZAR

DISTINGUIR LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LAS PRÁCTICAS DEVOPS, SU ROL DENTRO DEL TRABAJO ÁGIL, Y SU RELACIÓN DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN ACORDE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA INDUSTRIA.

15indicadores mínimos
(3 por AE)**3**instrumentos distintos
con los 5 AE**2 + 2**actividades prácticas
y herramientas
didácticas**6/6**elementos del
portafolio**4**actividades de
extensión (1 cada 50
h)

Herramientas del módulo: Scrum, Manifiesto Ágil, CALMS, DASA, DevSecOps

Software que exige el plan (e-learning): CÁMARA FOTOGRÁFICA PARA REGISTRO DE EVIDENCIAS · SOFTWARE DE OFIMÁTICA

Material digital que exige el plan: MATERIAL AUDIOVISUAL QUE CONTENGA INFORMACIÓN DEL CURSO, EN FORMATO ELECTRÓNICO · MANUAL DIDÁCTICO QUE CONTEMPLA TODOS LOS CONTENIDOS ESPECIFICADOS PARA ESTE MÓDULO, POR CADA PARTICIPANTE, EN FORMATO ELECTRÓNICO

Equipo por participante: EQUIPO COMPUTACIONAL, UNO PARA CADA PARTICIPANTE, AL MENOS PENTIUM CORE 5, 16 GB RAM Y 1000 GB HD

AE1 2 · Comprender **EXPLICAR** LOS ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL PENSAMIENTO DEVOPS, DESAFÍOS Y BENEFICIOS ACORDE A LAS CONVENCIONES Y PRÁCTICAS DE LA INDUSTRIA.

QUÉ (OBJETO)

LOS ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL PENSAMIENTO DEVOPS, DESAFÍOS Y BENEFICIOS

CÓMO O PARA QUÉ (CONDICIÓN)

ACORDE A LAS CONVENCIONES Y PRÁCTICAS DE LA INDUSTRIA

Nº	Criterio de evaluación (verbo destacado)	Nivel	Qué tiene que demostrar
1.1	DESCRIBE EL CONTEXTO DE LA INDUSTRIA EN EL CUAL SE ORIGINA LA CORRIENTE DEVOPS IDENTIFICANDO LAS PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS DEL DESARROLLO DE PRODUCTOS TECNOLÓGICOS QUE MOTIVARON SU EVOLUCIÓN.	2 · Comprender	Lo explica con sus palabras, lo describe, lo compara o da ejemplos.
1.2	RECONOCE LOS PRINCIPIOS Y VALORES QUE FUNDAMENTA LA CORRIENTE DEVOPS PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE DESARROLLO DE PRODUCTOS DIGITALES.	1 · Recordar	Reconoce, nombra o define lo que pide el criterio.
1.3	IDENTIFICA BENEFICIOS TANTO PARA LA ORGANIZACIÓN COMO PARA LOS EQUIPOS DE TRABAJO QUE SE ADHIEREN A LA CORRIENTE DEVOPS.	1 · Recordar	Reconoce, nombra o define lo que pide el criterio.

Contenidos: 1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE DEVOPS: ORÍGENES Y MOTIVACIONES: MUNDO DEV VERSUS MUNDO OPS. NEGOCIO VERSUS TI. TRANSFORMACIÓN DIGITAL. EN QUÉ CONSISTE DEVOPS: PRINCIPIOS Y VALORES CALMS. BENEFICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN. BENEFICIO PARA EL EQUIPO. CULTURA DEVOPS. MARCOS Y ESTÁNDARES: DEVOPS AGILE SKILL ASSOCIATION (DASA). CERTIFICACIONES DE LA INDUSTRIA. ADOPCIÓN DE DEVOPS EN TI Y CASOS DE ÉXITO. VARIACIONES DE DEVOPS: DEVSECOPS.

Herramientas: CALMS, DASA, DevSecOps

AE2 2 · Comprender **EXPLICAR** LOS ASPECTOS CULTURALES CLAVES QUE IMPACTAN LA ADOPCIÓN DE PRÁCTICAS DEVOPS EN LA ORGANIZACIÓN, ASÍ COMO MEDIDAS PARA MITIGARLAS.

QUÉ (OBJETO) LOS ASPECTOS CULTURALES CLAVES QUE IMPACTAN LA ADOPCIÓN DE PRÁCTICAS DEVOPS EN LA ORGANIZACIÓN, ASÍ COMO MEDIDAS		CÓMO O PARA QUÉ (CONDICIÓN) PARA MITIGARLAS	
Nº	Criterio de evaluación (verbo destacado)	Nivel	Qué tiene que demostrar
2.1	EXPLICA EL CONCEPTO DE CULTURA ORGANIZACIONAL INDICANDO SUS IMPLICANCIAS EN LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN.	2 - Comprender	Lo explica con sus palabras, lo describe, lo compara o da ejemplos.
2.2	RECONOCE DISTINTOS TIPOS DE CULTURA ORGANIZACIONAL QUE SE IDENTIFICAN EN LA INDUSTRIA. sin condición	1 - Recordar	Reconoce, nombra o define lo que pide el criterio.
2.3	IDENTIFICA LOS ASPECTOS CULTURALES DE LA ORGANIZACIÓN QUE AMENAZAN LA ADOPCIÓN DE DEVOPS DE ACUERDO A CASOS Y EJEMPLOS PRESENTADOS.	1 - Recordar	Reconoce, nombra o define lo que pide el criterio.
Contenidos: 2. ORGANIZACIÓN, PERSONAS Y CULTURA: ¿QUÉ ES UNA ORGANIZACIÓN? ORIENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN. QUÉ ES LA CULTURA ORGANIZACIONAL. CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL. ELEMENTOS DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL. TIPOS DE CULTURA ORGANIZACIONAL. IMPORTANCIA DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL. RELACIÓN DE DEVOPS CON LA ORGANIZACIÓN Y CULTURA. AMENAZAS DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL EN LA ADOPCIÓN DE DEVOPS. EJEMPLOS Y CASOS DE CULTURA Y ADOPCIÓN.			

AE3 2 - Comprender EXPLICAR LOS PRINCIPIOS DEVOPS, ROLES, RESPONSABILIDADES Y HABILIDADES, Y LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE SU CICLO DE VIDA PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS DIGITALES.			
QUÉ (OBJETO) LOS PRINCIPIOS DEVOPS, ROLES, RESPONSABILIDADES Y HABILIDADES, Y LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE SU CICLO DE VIDA		CÓMO O PARA QUÉ (CONDICIÓN) PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS DIGITALES	
Nº	Criterio de evaluación (verbo destacado)	Nivel	Qué tiene que demostrar
3.1	EXPLICA LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LAS PRÁCTICAS DEVOPS PARA EL DESARROLLO DE UN PRODUCTO DIGITAL A LO LARGO DE SU CICLO DE VIDA.	2 - Comprender	Lo explica con sus palabras, lo describe, lo compara o da ejemplos.
3.2	RECONOCE LOS ROLES, RESPONSABILIDADES Y HABILIDADES DE LOS PARTICIPANTES EN EL DESARROLLO DE UN PRODUCTO TECNOLÓGICO DE ACUERDO A LAS PRÁCTICAS DEVOPS.	1 - Recordar	Reconoce, nombra o define lo que pide el criterio.
3.3	IDENTIFICA LAS ETAPAS DEL CICLO DE VIDA DE UN PRODUCTO TECNOLÓGICO DE ACUERDO A LAS PRÁCTICAS DEVOPS.	1 - Recordar	Reconoce, nombra o define lo que pide el criterio.
Contenidos: 3. PRÁCTICAS ESENCIALES DE DEVOPS: CICLO DE VIDA DEVOPS: DESARROLLO. PRUEBA. INTEGRACIÓN. DESPLIEGUE. MONITOREO. PRÁCTICAS ESENCIALES DE DEVOPS: AUTOMATIZACIÓN. INTEGRACIÓN CONTINUA. ENTREGA CONTINUA. INFRAESTRUCTURA COMO CÓDIGO. HERRAMIENTAS DEVOPS: CONTROL DE VERSIONES. AUTOMATIZACIÓN DE PRUEBAS. MONITORIZACIÓN Y REGISTRO. CONTENEDORES Y ORQUESTACIÓN. ROLES, RESPONSABILIDADES Y HABILIDADES: ROLES QUE PARTICIPAN DENTRO DE DEVOPS. RESPONSABILIDAD DE CADA PERFIL. HABILIDADES DE UN ESPECIALISTA DEVOPS.			

AE4 4 - Analizar ANALIZAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS DISTINTOS ENFOQUES METODOLÓGICOS DENTRO DEL CICLO DE VIDA DE DESARROLLO DE SOFTWARE Y SU RELACIÓN CON LAS PRÁCTICAS DEVOPS.	
QUÉ (OBJETO) LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS DISTINTOS ENFOQUES METODOLÓGICOS DENTRO DEL CICLO DE VIDA DE DESARROLLO DE SOFTWARE Y SU RELACIÓN CON LAS PRÁCTICAS DEVOPS	CÓMO O PARA QUÉ (CONDICIÓN) El plan no la indica

Nº	Criterio de evaluación (verbo destacado)	Nivel	Qué tiene que demostrar
4.1	CONTRASTA LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS METODOLOGÍAS TRADICIONALES Y ÁGILES PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE ACORDE A LAS CONVENCIONES DE LA INDUSTRIA.	2 · Comprender	Lo explica con sus palabras, lo describe, lo compara o da ejemplos.
4.2	DESCRIBE LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LAS METODOLOGÍAS ÁGILES PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE Y SU RELACIÓN CON LAS PRÁCTICAS DEVOPS.	2 · Comprender	Lo explica con sus palabras, lo describe, lo compara o da ejemplos.
4.3	DESCRIBE LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA METODOLOGÍA SCRUM PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE ACORDE A LAS CONVENCIONES Y ESTÁNDARES DE LA INDUSTRIA.	2 · Comprender	Lo explica con sus palabras, lo describe, lo compara o da ejemplos.
Contenidos: 4. RELEASE MANAGEMENT: QUÉ ES RELEASE MANAGEMENT. RELEASE MANAGEMENT ANTES Y DESPUÉS DE DEVOPS. CICLO DE VIDA Y METODOLOGÍA: QUÉ ES EL CICLO DE VIDA DEL DESARROLLO. METODOLOGÍAS TRADICIONALES VS ÁGILES. CARACTERÍSTICAS DE LA METODOLOGÍA DE CASCADA. CARACTERÍSTICAS DE LAS METODOLOGÍAS ÁGILES. EL CONCEPTO DE ITERATIVO E INCREMENTAL. METODOLOGÍAS ÁGILES: ORIGEN DE LAS METODOLOGÍAS ÁGILES. MANIFIESTO ÁGIL. VALORES Y PRINCIPIOS. METODOLOGÍAS ÁGILES. METODOLOGÍA SCRUM: FUNDAMENTOS Y PRINCIPIOS. ROLES. PRÁCTICAS. ARTEFACTOS. Herramientas: Scrum, Manifiesto Ágil			

AE5 5 · Evaluar **EVALUAR** LOS FACTORES CLAVES PARA LA ADOPCIÓN DE LAS PRÁCTICAS DEVOPS EN LA ORGANIZACIÓN DE FORMA EXITOSA ACORDE A LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA INDUSTRIA.

QUÉ (OBJETO)
LOS FACTORES CLAVES

CÓMO O PARA QUÉ (CONDICIÓN)
PARA LA ADOPCIÓN DE LAS PRÁCTICAS DEVOPS EN LA ORGANIZACIÓN DE FORMA EXITOSA ACORDE A LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA INDUSTRIA

Nº	Criterio de evaluación (verbo destacado)	Nivel	Qué tiene que demostrar
5.1	IDENTIFICA LAS ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO DE ADOPCIÓN DEVOPS EN LA ORGANIZACIÓN ACORDE A LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA INDUSTRIA.	1 · Recordar	Reconoce, nombra o define lo que pide el criterio.
5.2	EXPLICA LOS PRINCIPIOS DE LAS 3 VÍAS PARA LA ADOPCIÓN DE DEVOPS EN LA ORGANIZACIÓN ACORDE A LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA INDUSTRIA.	2 · Comprender	Lo explica con sus palabras, lo describe, lo compara o da ejemplos.
5.3	PROPONE RECOMENDACIONES PARA LA ADOPCIÓN DE DEVOPS EN LA ORGANIZACIÓN DE ACUERDO A LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA INDUSTRIA.	6 · Crear	Produce algo propio (código, workflow, prompt, propuesta, tablero) que responde a un requerimiento.
Contenidos: 5. ADOPCIÓN DE DEVOPS EN LA ORGANIZACIÓN: PROCESO DE ADOPCIÓN. LOS PRINCIPIOS DE LAS 3 MANERAS. DESAFÍOS DE LA ADOPCIÓN. ESTRATEGIAS PARA UNA IMPLEMENTACIÓN EXITOSA. CASOS DE ÉXITO EN EL PROCESO DE ADOPCIÓN DEVOPS.			

FUNDAMENTOS DE SEGURIDAD EN LA NUBE

SEGURIDAD CLOUD · MA03781 · 6 aprendizajes, 17 criterios · mismo módulo que en 2024

COMPETENCIA DEL MÓDULO · 5 · EVALUAR

EVALUAR LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA COMPUTACIÓN EN LA NUBE Y LA SEGURIDAD CLOUD, INCLUYENDO EL ANÁLISIS DE MODELOS DE SERVICIO, CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y RESPONSABILIDAD COMPARTIDA, PARA **MITIGAR** RIESGOS, ASEGURAR LA CONFIDENCIALIDAD, INTEGRIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS EN LA NUBE, Y GARANTIZAR LA ALINEACIÓN CON LAS MEJORES PRÁCTICAS Y NORMATIVAS INTERNACIONALES.

18indicadores mínimos
(3 por AE)**3**instrumentos distintos
con los 6 AE**2 + 2**actividades prácticas
y herramientas
didácticas**6/6**elementos del
portafolio**5**actividades de
extensión (1 cada 50
h)

Herramientas del módulo: IaaS, PaaS, SaaS, FaaS, GDPR, HIPAA, PCI-DSS, ISO/IEC 27001

Software que exige el plan (e-learning): SOFTWARE OFIMÁTICA · CUENTA PROVEEDOR CLOUD (AWS O GCP O AZURE)

Material digital que exige el plan: MANUAL DEL PARTICIPANTE EN FORMATO DIGITAL QUE CONTEMPLA TODOS LOS CONTENIDOS ESPECIFICADOS PARA ESTE MÓDULO, 1 POR PARTICIPANTE

Equipo por participante: EQUIPO COMPUTACIONAL, UNO PARA CADA PARTICIPANTE, PENTIUM CORE 5, 16 GB RAM Y 1000 GB HD

Ojo: AE2 trae 2 criterios: hay que redactar 3 indicadores igual.

AE1 **2 · Comprender** **EXPLICAR** CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES, BENEFICIOS, MODELOS DE COSTO Y PRINCIPALES PROVEEDORES DE TECNOLOGÍAS EN LA NUBE PARA **DAR** SOLUCIÓN A UNA NECESIDAD DE LA ORGANIZACIÓN.

QUÉ (OBJETO)

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES, BENEFICIOS, MODELOS DE COSTO Y PRINCIPALES PROVEEDORES DE TECNOLOGÍAS EN LA NUBE

CÓMO O PARA QUÉ (CONDICIÓN)

PARA DAR SOLUCIÓN A UNA NECESIDAD DE LA ORGANIZACIÓN

Nº	Criterio de evaluación (verbo destacado)	Nivel	Qué tiene que demostrar
1.1	EXPLICA LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS DE LA COMPUTACIÓN EN LA NUBE PARA DAR SOLUCIÓN A UNA PROBLEMÁTICA DE LA ORGANIZACIÓN.	2 · Comprender	Lo explica con sus palabras, lo describe, lo compara o da ejemplos.
1.2	DESCRIBE LOS DISTINTOS MODELOS DE SERVICIO EN LA NUBE DE ACUERDO A LAS CONVENCIONES DE LA INDUSTRIA.	2 · Comprender	Lo explica con sus palabras, lo describe, lo compara o da ejemplos.
1.3	DESCRIBE LOS DISTINTOS MODELOS DE IMPLEMENTACIÓN EN LA NUBE ACORDE A LAS PRÁCTICAS DE LA INDUSTRIA	2 · Comprender	Lo explica con sus palabras, lo describe, lo compara o da ejemplos.

Contenidos: 1. INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN EN LA NUBE: DEFINICIÓN DE COMPUTACIÓN EN LA NUBE. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS. DIFERENCIAS ENTRE ON-PREMISE Y CLOUD. SERVICIOS TÍPICOS DISPONIBLES EN LA NUBE (ALMACENAMIENTO, PROCESAMIENTO, REDES, BASES DE DATOS). PRINCIPALES PROVEEDORES DE SERVICIOS EN LA NUBE. MODELO DE COSTOS DE LA COMPUTACIÓN EN LA NUBE. MODELOS DE SERVICIO (IAAS, PAAS, SAAS, FAAS). MODELOS DE IMPLEMENTACIÓN EN LA NUBE. PÚBLICA, PRIVADA, HÍBRIDA). VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE CADA UNA DE ELLAS. CONSIDERACIONES CLAVES PARA UNA ELECCIÓN. EJEMPLOS Y CASOS DE IMPLEMENTACIÓN.

Herramientas: IaaS, PaaS, SaaS, FaaS

AE2 2 · Comprender **EXPLICAR** LOS PRINCIPIOS DE CONFIDENCIALIDAD, INTEGRIDAD Y DISPONIBILIDAD (CIA) EN UN ENTORNO CORPORATIVO ACORDE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA INDUSTRIA.

QUÉ (OBJETO)
LOS PRINCIPIOS DE CONFIDENCIALIDAD, INTEGRIDAD Y DISPONIBILIDAD (CIA)

CÓMO O PARA QUÉ (CONDICIÓN)
EN UN ENTORNO CORPORATIVO ACORDE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA INDUSTRIA

Nº	Criterio de evaluación (verbo destacado)	Nivel	Qué tiene que demostrar
2.1	EXPLICA LOS PRINCIPIOS DE CIA(CONFIDENCIALIDAD, INTEGRIDAD Y DISPONIBILIDAD) EN EL CONTEXTO DE LA SEGURIDAD EN LA NUBE.	2 · Comprender	Lo explica con sus palabras, lo describe, lo compara o da ejemplos.
2.2	ANALIZA CASOS REALES O SIMULADOS DE FALLOS DE SEGURIDAD RELACIONADOS CON LOS PRINCIPIOS DE CIA EN UN ENTORNO CORPORATIVO.	4 · Analizar	Descompone un caso o un conjunto de datos, compara alternativas y justifica.

Contenidos: 2. PRINCIPIOS CIA: QUÉ SON LOS PRINCIPIOS CIA (CONFIDENCIALIDAD, INTEGRIDAD, DISPONIBILIDAD): DEFINICIÓN E IMPORTANCIA. DESAFÍOS EN LA NUBE. EJEMPLOS DE BRECHAS. CASOS DE ESTUDIO: ANÁLISIS DE INCIDENTES DE SEGURIDAD RELACIONADOS CON CONFIDENCIALIDAD, INTEGRIDAD, Y DISPONIBILIDAD. SOLUCIONES PRÁCTICAS BASADAS EN LOS PRINCIPIOS DE CIA PARA PREVENIR VULNERABILIDADES.

AE3 2 · Comprender **DESCRIBIR** LAS NORMATIVAS Y ESTÁNDARES DE SEGURIDAD APLICABLES A LOS ENTORNOS CLOUD, **IDENTIFICANDO** SU IMPORTANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS Y EL CUMPLIMIENTO LEGAL.

QUÉ (OBJETO)
LAS NORMATIVAS Y ESTÁNDARES DE SEGURIDAD APLICABLES A LOS ENTORNOS CLOUD

CÓMO O PARA QUÉ (CONDICIÓN)
IDENTIFICANDO SU IMPORTANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS Y EL CUMPLIMIENTO LEGAL

Nº	Criterio de evaluación (verbo destacado)	Nivel	Qué tiene que demostrar
3.1	DESCRIBE LAS PRINCIPALES NORMATIVAS Y ESTÁNDARES DE SEGURIDAD APLICABLES EN ENTORNOS CLOUD, COMO GDPR, HIPAA, Y PCI-DSS. sin condición	2 · Comprender	Lo explica con sus palabras, lo describe, lo compara o da ejemplos.
3.2	EXPLICA LA RELEVANCIA DE LAS NORMATIVAS EN LA PROTECCIÓN DE DATOS Y EN EL CUMPLIMIENTO LEGAL. sin condición	2 · Comprender	Lo explica con sus palabras, lo describe, lo compara o da ejemplos.
3.3	IDENTIFICA LOS ASPECTOS CLAVE DE CADA NORMATIVA Y SU RELEVANCIA PARA LOS DATOS EN LA NUBE.	1 · Recordar	Reconoce, nombra o define lo que pide el criterio.

Contenidos: 3. NORMATIVAS CLAVE PARA LA SEGURIDAD DE LA NUBE: GDPR (REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS: INTRODUCCIÓN, PROPÓSITO Y ALCANCE. PRINCIPIOS CLAVE. IMPACTO EN LA NUBE Y MULTAS. HIPAA (HEALTH INSURANCE PORTABILITY ACCOUNTABILITY ACT): PROPÓSITO. PRINCIPALES NORMATIVAS. APLICACIÓN EN LA NUBE. PCI-DSS (PAYMENT CARD INDUSTRY DATA SECURITY STANDARD): DESCRIPCIÓN GENERAL. REQUISITOS CLAVE DE LA NORMATIVA. IMPACTO EN LA NUBE. ISO/IEC 27001 (SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN): ALCANCE Y ESTRUCTURA. APLICACIÓN EN LA NUBE. CERTIFICACIÓN ISO27001. IMPACTO DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO.

Herramientas: GDPR, HIPAA, PCI-DSS, ISO/IEC 27001

AE4 4 · Analizar **ANALIZAR** CASOS DE FALLOS DE SEGURIDAD EN LA NUBE ACORDE CON LOS PRINCIPIOS DE CONFIDENCIALIDAD, INTEGRIDAD Y DISPONIBILIDAD (CIA)

QUÉ (OBJETO)
CASOS DE FALLOS DE SEGURIDAD EN LA NUBE

CÓMO O PARA QUÉ (CONDICIÓN)
ACORDE CON LOS PRINCIPIOS DE CONFIDENCIALIDAD, INTEGRIDAD Y DISPONIBILIDAD (CIA)

Nº	Criterio de evaluación (verbo destacado)	Nivel	Qué tiene que demostrar
4.1	IDENTIFICA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD (CONFIDENCIALIDAD, INTEGRIDAD O DISPONIBILIDAD) QUE HA SIDO COMPROMETIDO EN EL CASO ANALIZADO. sin condición	1 · Recordar	Reconoce, nombra o define lo que pide el criterio.
4.2	EXPONE LAS CAUSAS ESPECÍFICAS DEL FALLO EN EL CONTEXTO DE LA NUBE, RELACIONANDO ESTAS CON ERRORES DE CONFIGURACIÓN, FALLOS HUMANOS O VULNERABILIDADES EXPLOTADAS.	2 · Comprender	Lo explica con sus palabras, lo describe, lo compara o da ejemplos.
4.3	PROPONE SOLUCIONES ALINEADAS CON LAS MEJORES PRÁCTICAS DE SEGURIDAD EN LA NUBE PARA MITIGAR EL FALLO Y EVITAR SU RECURRENCIA	6 · Crear	Produce algo propio (código, workflow, prompt, propuesta, tablero) que responde a un requerimiento.
Contenidos: 4. ANÁLISIS DE CASOS DE FALLOS DE SEGURIDAD EN LA NUBE: CASOS DE FALLOS: CASOS DE EXPOSICIÓN DE DATOS CONFIDENCIALES EN LA NUBE DEBIDO A CONFIGURACIONES INCORRECTAS DE PERMISOS (CONFIDENCIALIDAD). CASOS EN LOS QUE LA FALTA DE MEDIDAS DE INTEGRIDAD RESULTÓ EN LA CORRUPCIÓN O ALTERACIÓN DE DATOS CRÍTICOS (INTEGRIDAD). CAÍDAS DE SERVICIOS EN LA NUBE DEBIDO A ATAQUES DE DENEGACIÓN DE SERVICIO (DDOS) O FALLOS EN LA INFRAESTRUCTURA DE REPLICACIÓN (DISPONIBILIDAD). CAUSAS COMUNES DE FALLOS: ACCESOS NO AUTORIZADOS, CREDENCIALES EXPUESTAS O COMPROMETIDAS, CONFIGURACIONES INCORRECTAS DE CIFRADO (CONFIDENCIALIDAD). FALTA DE AUDITORÍA O MONITOREO DE CAMBIOS, ACCESO NO AUTORIZADO, ERRORES DE TRANSMISIÓN DE DATOS (INTEGRIDAD). FALTA DE REDUNDANCIA, ATAQUES DDOS, DEPENDENCIA DE UN SOLO PROVEEDOR O ZONA DE DISPONIBILIDAD (DISPONIBILIDAD). SOLUCIONES: EJEMPLOS DE SOLUCIONES Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN PARA CASOS DE FALLO DE CONFIDENCIALIDAD, INTEGRIDAD Y DISPONIBILIDAD.			

AE5 2 · Comprender **RELACIONAR** LOS PRINCIPIOS DE CONFIDENCIALIDAD, INTEGRIDAD Y DISPONIBILIDAD (CIA) CON LOS MODELOS DE DESPLIEGUE EN LA NUBE (PÚBLICA, PRIVADA, HÍBRIDA)

QUÉ (OBJETO)
LOS PRINCIPIOS DE CONFIDENCIALIDAD, INTEGRIDAD Y DISPONIBILIDAD (CIA) CON LOS MODELOS DE DESPLIEGUE EN LA NUBE (PÚBLICA, PRIVADA, HÍBRIDA)

CÓMO O PARA QUÉ (CONDICIÓN)
El plan no la indica

Nº	Criterio de evaluación (verbo destacado)	Nivel	Qué tiene que demostrar
5.1	EXPLICA CÓMO LOS PRINCIPIOS DE CIA (CONFIDENCIALIDAD, INTEGRIDAD Y DISPONIBILIDAD) SE APLICAN DE MANERA DIFERENCIADA EN CADA MODELO DE DESPLIEGUE (NUBE PÚBLICA, PRIVADA, HÍBRIDA). sin condición	2 · Comprender	Lo explica con sus palabras, lo describe, lo compara o da ejemplos.
5.2	IDENTIFICA LOS RIESGOS PARTICULARES DE CADA MODELO EN TÉRMINOS DE SEGURIDAD Y CÓMO AFECTAN A LOS PRINCIPIOS DE CIA. sin condición	1 · Recordar	Reconoce, nombra o define lo que pide el criterio.
5.3	PROPONE ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN ESPECÍFICAS PARA PROTEGER LA CONFIDENCIALIDAD, INTEGRIDAD Y DISPONIBILIDAD EN CADA MODELO DE DESPLIEGUE	6 · Crear	Produce algo propio (código, workflow, prompt, propuesta, tablero) que responde a un requerimiento.
Contenidos: 5. RELACIÓN ENTRE LOS PRINCIPIOS CIA Y LOS MODELOS DE DESPLIEGUE: MODELOS DE DESPLIEGUE (NUBE PÚBLICA, PRIVADA, HÍBRIDA): CARACTERÍSTICAS, VENTAJAS Y DESVENTAJAS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA SEGURIDAD DE DATOS Y LOS PRINCIPIOS CIA. RELACIÓN CON MODELOS DE DESPLIEGUE EN LA NUBE: DIFERENCIAS EN LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD ENTRE NUBE PÚBLICA, PRIVADA Y HÍBRIDA. RIESGOS EN CADA MODELO. ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN EN CADA MODELO. ANÁLISIS DE CASOS DE CÓMO LOS PRINCIPIOS CIA VARÍAN SEGÚN EL MODELO DE DESPLIEGUE.			

AE6 5 · Evaluar **EVALUAR** EL MODELO DE RESPONSABILIDAD COMPARTIDA EN SEGURIDAD CLOUD, **CONSIDERANDO** LAS RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE Y DEL PROVEEDOR EN LA PROTECCIÓN DE DATOS Y SERVICIOS

QUÉ (OBJETO)
EL MODELO DE RESPONSABILIDAD COMPARTIDA EN SEGURIDAD CLOUD

CÓMO O PARA QUÉ (CONDICIÓN)
CONSIDERANDO LAS RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE Y DEL PROVEEDOR EN LA PROTECCIÓN DE DATOS Y

SERVICIOS

Nº	Criterio de evaluación (verbo destacado)	Nivel	Qué tiene que demostrar
6.1	EVALÚA LA DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES ENTRE EL PROVEEDOR Y EL CLIENTE EN EL CONTEXTO DE LA SEGURIDAD EN LA NUBE.	5 · Evaluar	Juzga con criterios explícitos y fundamenta una decisión o recomendación.
6.2	ANALIZA ESCENARIOS ESPECÍFICOS DE SEGURIDAD CLOUD PARA IDENTIFICAR RIESGOS ASOCIADOS A UNA INCORRECTA APLICACIÓN DEL MODELO DE RESPONSABILIDAD COMPARTIDA.	4 · Analizar	Descompone un caso o un conjunto de datos, compara alternativas y justifica.
6.3	PROPONE MEDIDAS PARA MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE RESPONSABILIDAD COMPARTIDA EN ORGANIZACIONES.	6 · Crear	Produce algo propio (código, workflow, prompt, propuesta, tablero) que responde a un requerimiento.
Contenidos: 6. EVALUACIÓN DEL MODELO DE RESPONSABILIDAD COMPARTIDA: MODELO DE RESPONSABILIDAD COMPARTIDA: DEFINICIÓN: QUÉ ES UN MODELO DE RESPONSABILIDAD COMPARTIDA. RESPONSABILIDADES DEL PROVEEDOR. RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE: ESCENARIOS SEGÚN MODELO DE SERVICIO: IFERENCIAS EN EL MODELO DE RESPONSABILIDAD COMPARTIDA EN IAAS, PAAS Y SAAS. EJEMPLOS DE INCIDENTES POR FALTA DE CLARIDAD EN LA APLICACIÓN DEL MODELO. EVALUACIÓN DE RIESGOS: IMPACTO DE NO COMPRENDER O APLICAR CORRECTAMENTE EL MODELO DE RESPONSABILIDAD. MEDIDAS DE MITIGACIÓN Herramientas: IaaS, PaaS, SaaS, FaaS			

INTRODUCCIÓN AL HACKING ÉTICO

HACKING ÉTICO EN APLICATIVOS WEB · MA03807 · 4 aprendizajes, 12 criterios · mismo módulo que en 2024

COMPETENCIA DEL MÓDULO · 2 · COMPRENDER

EXPLICAR LOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE CIBERSEGURIDAD Y LOS PRINCIPIOS ÉTICOS DEL HACKING, **IDENTIFICANDO** EL ROL DEL HACKER ÉTICO EN LA PROTECCIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS ACORDE A LAS PRÁCTICAS Y NORMATIVAS VIGENTE

12

indicadores mínimos
(3 por AE)

3

instrumentos distintos
con los 4 AE

2 + 2

actividades prácticas
y herramientas
didácticas

6/6

elementos del
portafolio

5

actividades de
extensión (1 cada 50
h)

Herramientas del módulo: ISO/IEC 27001, NIST SP 800-53, OWASP, PTES, EC-Council, SANS

Software que exige el plan (e-learning): SOFTWARE DE OFIMÁTICA (WORD, EXCEL, POWER POINT) · ENTORNO ANACONDA O SIMILAR (VISUAL STUDIO CODE, GOOGLE COLAB)

Material digital que exige el plan: MANUAL DEL PARTICIPANTE EN FORMATO DIGITAL QUE CONTEMPLE TODOS LOS CONTENIDOS ESPECIFICADOS PARA ESTE MÓDULO, 1 POR PARTICIPANTE

Equipo por participante: EQUIPO COMPUTACIONAL, UNO PARA CADA PARTICIPANTE, PENTIUM CORE 5, 16 GB RAM Y 1000 GB HD

Ojo: AE3 trae 2 criterios: hay que redactar 3 indicadores igual.

AE1 **4 · Analizar** **DISTINGUIR** LOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA CIBERSEGURIDAD, TIPOS DE AMENAZA, CIBERATAANTES E IMPACTOS PARA EL NEGOCIO ACORDE LAS BUENAS PRÁCTICAS Y ESTÁNDARES DE LA INDUSTRIA

QUÉ (OBJETO)
LOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA CIBERSEGURIDAD, TIPOS DE AMENAZA, CIBERATAANTES E IMPACTOS

CÓMO O PARA QUÉ (CONDICIÓN)
PARA EL NEGOCIO ACORDE LAS BUENAS PRÁCTICAS Y ESTÁNDARES DE LA INDUSTRIA

Nº	Criterio de evaluación (verbo destacado)	Nivel	Qué tiene que demostrar
1.1	DEFINE LOS TÉRMINOS CLAVE DE CIBERSEGURIDAD Y HACKING ÉTICO ACORDE LAS BUENAS PRÁCTICAS Y ESTÁNDARES DE LA INDUSTRIA.	1 · Recordar	Reconoce, nombra o define lo que pide el criterio.
1.2	DESCRIBE LOS PRINCIPALES TIPOS DE AMENAZAS Y VULNERABILIDADES COMUNES EN APLICATIVOS WEB SEGÚN LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA INDUSTRIA.	2 · Comprender	Lo explica con sus palabras, lo describe, lo compara o da ejemplos.
1.3	EXPLICA LOS DISTINTOS TIPOS DE CIBERATAANTES DIFERENCIANDO ENTRE HACKERS ÉTICOS Y NO ÉTICOS ACORDE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA INDUSTRIA.	2 · Comprender	Lo explica con sus palabras, lo describe, lo compara o da ejemplos.
1.4	EJEMPLIFICA CASOS DE VULNERABILIDADES Y SUS POSIBLES IMPACTOS EN LA ORGANIZACIÓN sin condición	2 · Comprender	Lo explica con sus palabras, lo describe, lo compara o da ejemplos.

Contenidos: 1. FUNDAMENTOS DE CIBERSEGURIDAD Y HACKING ÉTICO: CIBERSEGURIDAD. DEFINICIÓN Y OBJETIVOS. PRINCIPALES ÁREAS DE LA CIBERSEGURIDAD. AMENAZAS Y VULNERABILIDADES. AMENAZAS INTERNAS Y EXTERNAS. TIPOS DE AMENAZAS: MALWARE, PHISHING, ATAQUES DE RED. VULNERABILIDADES COMUNES EN APLICATIVOS WEB. CIBERATAANTES. TIPOS DE ATACANTES. QUÉ ES UN HACKER. COLOR DE SU SOMBRERO. CIBERGUERRA, CIBERATAQUE Y CIBERKILLCHAIN. IMPACTO DE LAS VULNERABILIDADES EN EL NEGOCIO. EJEMPLOS Y CASOS REALES DE VULNERABILIDADES QUE HABITUALMENTE SE ENCUENTRAN EN PROYECTOS WEB.

AE2 4 · Analizar **ANALIZAR** LAS CARACTERÍSTICAS DEL HACKING ÉTICO, CÓDIGO ÉTICO, MARCO LEGAL Y NORMAS DE LA INDUSTRIA PARA LA PROTECCIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS.

QUÉ (OBJETO)

LAS CARACTERÍSTICAS DEL HACKING ÉTICO, CÓDIGO ÉTICO, MARCO LEGAL Y NORMAS DE LA INDUSTRIA

CÓMO O PARA QUÉ (CONDICIÓN)

PARA LA PROTECCIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS

Nº	Criterio de evaluación (verbo destacado)	Nivel	Qué tiene que demostrar
2.1	IDENTIFICA LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL HACKING ÉTICO, PRINCIPIOS Y PRINCIPALES METODOLOGÍAS Y CERTIFICACIONES DE LA INDUSTRIA. sin condición	1 · Recordar	Reconoce, nombra o define lo que pide el criterio.
2.2	DESCRIBE EL MARCO LEGAL Y ÉTICO AL CUAL SE CIRCUNSCRIBEN LAS PRÁCTICAS DEL HACKING ÉTICO IDENTIFICANDO LAS PRINCIPALES LEYES RELACIONADAS CON LA PROTECCIÓN DE DATOS.	2 · Comprender	Lo explica con sus palabras, lo describe, lo compara o da ejemplos.
2.3	EXPLICA LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y ALCANCES DE LAS NORMAS Y ESTÁNDARES DE LA INDUSTRIA PARA EL HACKING ÉTICO	2 · Comprender	Lo explica con sus palabras, lo describe, lo compara o da ejemplos.

Contenidos: 2. HACKING ÉTICO. QUÉ ES EL HACKING ÉTICO. PRINCIPIOS DEL HACKING ÉTICO. HISTORIA DEL HACKING ÉTICO. METODOLOGÍAS Y CERTIFICACIONES DE LA INDUSTRIA. CÓDIGO DE ÉTICA DEL HACKING ÉTICO. CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL DE EC-COUNCIL. CÓDIGO DE ÉTICA DEL INSTITUTO SANS. MARCO LEGAL DEL HACKING ÉTICO: LEYES Y NORMATIVAS NACIONALES E INTERNACIONALES. LEYES CONTRA EL ACCESO NO AUTORIZADO. LEYES DE PROTECCIÓN DE DATOS. LEYES DE PROPIEDAD INTELECTUAL. TRATADOS INTERNACIONALES DE COOPERACIÓN. NORMAS Y ESTÁNDARES DE LA INDUSTRIA PARA EL HACKING ÉTICO. ISO/IEC 27001. NIST SP 800-53. OWASP TG. DEBATES Y DISCUSIONES SOBRE LOS PRINCIPIOS ÉTICOS Y LEGALES DEL HACKING ÉTICO.

Herramientas: ISO/IEC 27001, NIST SP 800-53, OWASP, EC-Council, SANS

AE3 1 · Recordar **RECONOCER** EL ROL Y LAS RESPONSABILIDADES DEL HACKER ÉTICO EN LA PROTECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS ACORDE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA INDUSTRIA.

QUÉ (OBJETO)

EL ROL Y LAS RESPONSABILIDADES DEL HACKER ÉTICO EN LA PROTECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

CÓMO O PARA QUÉ (CONDICIÓN)

ACORDE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA INDUSTRIA

Nº	Criterio de evaluación (verbo destacado)	Nivel	Qué tiene que demostrar
3.1	RECONOCE LOS PRINCIPALES ROLES Y PERFILES RELACIONADOS CON EL QUEHACER DEL HACKER ÉTICO ACORDE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA INDUSTRIA.	1 · Recordar	Reconoce, nombra o define lo que pide el criterio.
3.2	DESCRIBE EL CÓDIGO DE CONDUCTA Y LAS RESPONSABILIDADES DEL HACKER ÉTICO PARA EL DESEMPEÑO DE SUS LABORES ACORDE A LOS ESTÁNDARES DE LA INDUSTRIA.	2 · Comprender	Lo explica con sus palabras, lo describe, lo compara o da ejemplos.

Contenidos: 3. ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL HACKER ÉTICO: PERFILES PROFESIONALES DENTRO DEL ÁMBITO DEL HACKING ÉTICO (PENTESTER, ANALISTA DE SEGURIDAD, AUDITOR DE SEGURIDAD). ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL HACKER ÉTICO. CÓDIGO DE CONDUCTA Y RESPONSABILIDADES DEL HACKER ÉTICO. CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIÓN. CONFIDENCIALIDAD Y PRIVACIDAD. TRANSPARENCIA Y COMUNICACIÓN. CONFLICTO DE INTERÉS. RESPONSABILIDAD PROFESIONAL. CASOS DE ESTUDIO Y EJEMPLOS REALES.

AE4 4 · Analizar **ANALIZAR** ASPECTOS METODOLÓGICOS DE HACKING ÉTICO, **DISTINGUIENDO** FASES, HERRAMIENTAS Y MARCOS METOLÓGICOS ACORDE A LAS BUENAS PRÁCTICAS Y ESTÁNDARES DE LA INDUSTRIA

QUÉ (OBJETO)

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE HACKING ÉTICO

CÓMO O PARA QUÉ (CONDICIÓN)

DISTINGUIENDO FASES, HERRAMIENTAS Y MARCOS METOLÓGICOS ACORDE A LAS BUENAS PRÁCTICAS Y ESTÁNDARES DE LA INDUSTRIA

Nº	Criterio de evaluación (verbo destacado)	Nivel	Qué tiene que demostrar
4.1	RECONOCE LAS FASES DEL HACKING ÉTICO PARA EL TESTEO DE LA SEGURIDAD DE UN SISTEMA ACORDE A LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA INDUSTRIA.	1 · Recordar	Reconoce, nombra o define lo que pide el criterio.
4.2	EJEMPLIFICA CADA FASE DEL CICLO DE VIDA DE UN ATAQUE MEDIANTE CASOS Y EJEMPLOS PRÁCTICOS ACORDE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA INDUSTRIA.	2 · Comprender	Lo explica con sus palabras, lo describe, lo compara o da ejemplos.
4.3	DESCRIBE ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LAS METODOLOGÍAS DE HACKING ÉTICO ACORDE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA INDUSTRIA	2 · Comprender	Lo explica con sus palabras, lo describe, lo compara o da ejemplos.
Contenidos: 4. METODOLOGÍA DEL HACKING ÉTICO: FASES DEL PROCESO DE HACKING ÉTICO (RECONOCIMIENTO, ENUMERACIÓN, EXPLOTACIÓN, POST-EXPLOTACIÓN, INFORME). HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS UTILIZADAS EN CADA FASE DEL PROCESO. METODOLOGÍAS ESPECÍFICAS DE HACKING ÉTICO (OWASP METHODOLOGY, PENETRATION TESTING EXECUTION STANDARD). GESTIÓN DEL TIEMPO Y PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE HACKING ÉTICO. EJEMPLOS Y CASOS REALES DE HACKING ÉTICO PARA COMPRENDER LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA. Herramientas: OWASP, PTES			

EL ROL DEL ARQUITECTO EN EL CICLO DE VIDA DEL SOFTWARE

FUNDAMENTOS DE ARQUITECTURA CLOUD · MA03725 · 4 aprendizajes, 13 criterios · mismo módulo que en 2024

COMPETENCIA DEL MÓDULO · 5 · EVALUAR

VALORAR EL ÁMBITO EN EL CUAL SE DESENVUELVE UN ARQUITECTO Y LOS PILARES FUNDAMENTALES EN EL CUAL SE DESARROLLA EL PROCESO DE ARQUITECTURACIÓN DE SOLUCIONES ACORDE A LAS BUENAS PRÁCTICAS Y CONVENCIONES DE LA INDUSTRIA.

12

indicadores mínimos
(3 por AE)

3

instrumentos distintos
con los 4 AE

2 + 2

actividades prácticas
y herramientas
didácticas

6/6

elementos del
portafolio

5

actividades de
extensión (1 cada 50
h)

Herramientas del módulo: UML, modelo C4, AWS Well-Architected, Google SRE, Scrum, Manifiesto Ágil

Software que exige el plan (e-learning): —

Material digital que exige el plan: MANUAL DEL PARTICIPANTE EN FORMATO DIGITAL QUE CONTEMPLA TODOS LOS CONTENIDOS ESPECIFICADOS PARA ESTE MÓDULO, 1 POR PARTICIPANTE

Equipo por participante: EQUIPO COMPUTACIONAL, UNO PARA CADA PARTICIPANTE, PENTIUM CORE 5, 16 GB RAM Y 1000 GB HD

AE1 **4 · Analizar** **DIFERENCIAR** LOS MODELOS DE DISTRIBUCIÓN DE SOFTWARE ASOCIADAS A LA TECNOLOGÍA CLOUD ACORDE A LAS PRÁCTICAS Y CONVENCIONES DE LA INDUSTRIA.

QUÉ (OBJETO)

LOS MODELOS DE DISTRIBUCIÓN DE SOFTWARE ASOCIADAS A LA TECNOLOGÍA CLOUD

CÓMO O PARA QUÉ (CONDICIÓN)

ACORDE A LAS PRÁCTICAS Y CONVENCIONES DE LA INDUSTRIA

Nº	Criterio de evaluación (verbo destacado)	Nivel	Qué tiene que demostrar
1.1	DESCRIBE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE COMO SERVICIO ACORDE A LAS PRÁCTICAS DE LA INDUSTRIA.	2 · Comprender	Lo explica con sus palabras, lo describe, lo compara o da ejemplos.
1.2	IDENTIFICA LOS SERVICIOS COMUNES DENTRO DE UNA ARQUITECTURA CLOUD ACORDE A LAS PRÁCTICAS DE LA INDUSTRIA.	1 · Recordar	Reconoce, nombra o define lo que pide el criterio.
1.3	IDENTIFICA LOS DISTINTOS TIPOS DE PROVEEDORES CLOUD Y SUS SERVICIOS COMUNES ACORDE A LAS PRÁCTICAS DE LA INDUSTRIA.	1 · Recordar	Reconoce, nombra o define lo que pide el criterio.

Contenidos: 1. EVOLUCIÓN DE LOS MODELOS DE DISTRIBUCIÓN DE SOFTWARE: SOFTWARE ON-PREMISE. SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS): ¿QUÉ ES. VENTAJAS Y DESVENTAJAS? TIPOS. EJEMPLOS. CLOUD COMPUTING: MÁQUINAS DE CÓMPUTO. ARQUITECTURA ELÁSTICA. DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS. ALMACENAMIENTO Y STORAGE. INTEGRACIÓN DE SERVICIOS. PRINCIPALES PROVEEDORES.

AE2 **2 · Comprender** **ESTABLECER** EL ROL DEL ARQUITECTO, RESPONSABILIDADES Y HERRAMIENTAS PARA EL DISEÑO DE ARQUITECTURAS DENTRO DEL CICLO DE VIDA DEL DESARROLLO DE SOFTWARE.

QUÉ (OBJETO)

EL ROL DEL ARQUITECTO, RESPONSABILIDADES Y HERRAMIENTAS

CÓMO O PARA QUÉ (CONDICIÓN)

PARA EL DISEÑO DE ARQUITECTURAS DENTRO DEL CICLO DE VIDA DEL DESARROLLO DE SOFTWARE

Nº	Criterio de evaluación (verbo destacado)	Nivel	Qué tiene que demostrar
2.1	DISTINGUE EL ROL Y LAS RESPONSABILIDADES DEL ARQUITECTO PARA EL DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DENTRO DEL CICLO DE VIDA DE DESARROLLO DE SOFTWARE.	4 - Analizar	Descompone un caso o un conjunto de datos, compara alternativas y justifica.
2.2	RECONOCE LOS DIAGRAMAS UTILIZADOS PARA REPRESENTAR UN MODELO ARQUITECTÓNICO DE ACUERDO A UNIFIED MODELING LANGUAGE.	1 - Recordar	Reconoce, nombra o define lo que pide el criterio.
2.3	RECONOCE LOS DIAGRAMAS UTILIZADOS PARA REPRESENTAR UN MODELO ARQUITECTÓNICO UTILIZANDO EL MODELO C4.	1 - Recordar	Reconoce, nombra o define lo que pide el criterio.
Contenidos: 2. ARQUITECTURA DE SOFTWARE: DEFINICIÓN DE ARQUITECTURA. ROL Y RESPONSABILIDADES DEL ARQUITECTO DE SOFTWARE. DESCRIPCIÓN DE LA ARQUITECTURA: VISIÓN ESTÁTICA. VISIÓN DINÁMICA. VISIÓN FUNCIONAL. UML PARA EL MODELAMIENTO DE LA ARQUITECTURA: QUÉ ES UML. DIAGRAMAS PARA REPRESENTAR LA ARQUITECTURA. MODELO C4 PARA DIAGRAMAR LA ARQUITECTURA: ¿QUÉ ES C4? DIAGRAMAS PARA REPRESENTAR LA ARQUITECTURA. Herramientas: UML, modelo C4			

AE3 4 - Analizar **INTEGRAR** LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL TRABAJO DEL ARQUITECTO EN PROCESOS DE DESARROLLO ITERATIVOS E INCREMENTALES ACORDE A LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA INDUSTRIA.

QUÉ (OBJETO)
LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL TRABAJO DEL ARQUITECTO EN PROCESOS DE DESARROLLO ITERATIVOS E INCREMENTALES

CÓMO O PARA QUÉ (CONDICIÓN)
ACORDE A LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA INDUSTRIA

Nº	Criterio de evaluación (verbo destacado)	Nivel	Qué tiene que demostrar
3.1	CONTRASTA LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS METODOLOGÍAS TRADICIONALES Y ÁGILES PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE ACORDE A LAS CONVENCIONES DE LA INDUSTRIA.	2 - Comprender	Lo explica con sus palabras, lo describe, lo compara o da ejemplos.
3.2	RECONOCE LOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES DEL MANIFIESTO ÁGIL ASOCIANDO SUS 4 VALORES CON SUS 12 PRINCIPIOS.	1 - Recordar	Reconoce, nombra o define lo que pide el criterio.
3.3	EXPLICA EL ROL DEL ARQUITECTO Y SUS DINÁMICAS DE TRABAJO EN EQUIPOS DE TRABAJO CON METODOLOGÍAS DE TRABAJO ÁGILES. sin condición	2 - Comprender	Lo explica con sus palabras, lo describe, lo compara o da ejemplos.
Contenidos: 3. ROL DEL ARQUITECTO EN EQUIPOS ÁGILES: CICLO DE VIDA Y METODOLOGÍA: QUÉ ES EL CICLO DE VIDA DEL DESARROLLO. TRADE OFF ENTRE "PREDICTIBILIDAD" Y "ADAPTABILIDAD". METODOLOGÍAS TRADICIONALES VS ÁGILES. EL CONCEPTO DE ITERATIVO E INCREMENTAL. METODOLOGÍAS ÁGILES: ORIGEN DE LAS METODOLOGÍAS ÁGILES. MANIFIESTO ÁGIL. VALORES Y PRINCIPIOS. METODOLOGÍAS ÁGILES. METODOLOGÍA SCRUM: FUNDAMENTOS Y PRINCIPIOS. ROLES. PRÁCTICAS. ARTEFACTOS. DESAFÍOS DEL ARQUITECTO EN UN PROCESO DE DESARROLLO ITERATIVO E INCREMENTAL. Herramientas: Scrum, Manifiesto Ágil			

AE4 2 - Comprender **EXPLICAR** LOS PILARES FUNDAMENTALES QUE CONDUCEN EL PROCESO DE ARQUITECTURACIÓN DE UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA ACORDE A LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA INDUSTRIA.

QUÉ (OBJETO)
LOS PILARES FUNDAMENTALES QUE CONDUCEN EL PROCESO DE ARQUITECTURACIÓN DE UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

CÓMO O PARA QUÉ (CONDICIÓN)
ACORDE A LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA INDUSTRIA

Nº	Criterio de evaluación (verbo destacado)	Nivel	Qué tiene que demostrar
4.1	IDENTIFICA LOS PRINCIPALES ATRIBUTOS DE CALIDAD DE UN SOFTWARE DE ACUERDO CON LOS ESTÁNDARES DE LA INDUSTRIA.	1 - Recordar	Reconoce, nombra o define lo que pide el criterio.

Nº	Criterio de evaluación (verbo destacado)	Nivel	Qué tiene que demostrar
4.2	RECONOCE LOS CONCEPTOS DE ATRIBUTOS Y ESCENARIOS DE CALIDAD Y SU ROL DENTRO DEL PROCESO ARQUITECTÓNICO EN EL DESARROLLO DE SOFTWARE. sin condición	1 · Recordar	Reconoce, nombra o define lo que pide el criterio.
4.3	EXPLICA LOS PILARES FUNDAMENTALES DEL PROCESO DE ARQUITECTURACIÓN ACORDE AL FRAMEWORK AWS WELL ARCHITECTED.	2 · Comprender	Lo explica con sus palabras, lo describe, lo compara o da ejemplos.
4.4	DESCRIBE LAS CARACTERÍSTICAS DE UN SITE RELIABILITY ENGINEER ACORDE A LAS DIRECTRICES Y PRINCIPIOS DE GOOGLE.	2 · Comprender	Lo explica con sus palabras, lo describe, lo compara o da ejemplos.
Contenidos: 4. PILARES FUNDAMENTALES DE LA ARQUITECTURA: ARQUITECTURA Y ESCENARIOS DE CALIDAD. ATRIBUTOS DE CALIDAD: QUÉ SON Y PARA QUÉ SIRVEN. NORMAS ISO Y LA CALIDAD DE SOFTWARE. PRINCIPALES ATRIBUTOS DE CALIDAD Y SUS SIGNIFICADOS. ESCENARIOS DE CALIDAD: ¿QUÉ ES UN ESCENARIO DE CALIDAD? ESCENARIOS DE CALIDAD COMO METAS ARQUITECTÓNICAS. ¿CÓMO DEFINIR UN ESCENARIO DE CALIDAD? EJEMPLOS DE ESCENARIOS DE CALIDAD. BUENAS PRÁCTICAS DE ARQUITECTURA: AWS WELL ARCHITECTED. GOOGLE SER. LOS 6 PILARES DE AWS WELL ARCHITECTED. CARACTERÍSTICAS DE GOOGLE SER. Herramientas: AWS Well-Architected, Google SRE			

INTRODUCCIÓN A MODELOS GENERATIVOS Y CONSUMO POR API

ESPECIALIZACIÓN EN DESARROLLO CON IA · MA04576 · 4 aprendizajes, 12 criterios · plan nuevo 2026

COMPETENCIA DEL MÓDULO · 3 · APLICAR

IMPLEMENTAR LA ARQUITECTURA BÁSICA DE UNA APLICACIÓN QUE INTEGRE MODELOS DE IA MEDIANTE APIS Y PREPROCESAMIENTO DE TEXTO PARA CONSUMO POR MODELOS DE LENGUAJE, **GARANTIZANDO** EL CONSUMO EFICIENTE Y LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS EN UN ENTORNO DE DESARROLLO DE SOFTWARE

12

indicadores mínimos
(3 por AE)

3

instrumentos distintos
con los 4 AE

2 + 2

actividades prácticas
y herramientas
didácticas

6/6

elementos del
portafolio

4

actividades de
extensión (1 cada 50
h)

Herramientas del módulo: Python, HTML, JSON, OpenAI API, Hugging Face, TensorFlow, PyTorch, LangChain, Diffusers, requests, httpx, spaCy, NLTK, CountVectorizer y TF-IDF, BLEU y ROUGE, docstrings, pruebas unitarias

Software que exige el plan (e-learning): SOFTWARE DE OFIMÁTICA (WORD, EXCEL, POWER POINT) ENTORNO DE DESARROLLO: PYTHON 3.10+. VISUAL STUDIO CODE O JUPYTERLAB ENTORNOS VIRTUALES Y BIBLIOTECAS ESPECÍFICAS. GIT Y CLIENTE GITHUB O SIMILAR. CLIENTE HTTP (POSTMAN O EQUIVALENTE) · ALTERNATIVAS DE ENTORNOS: ENTORNO LOCAL. ENTORNO EN LA NUBE (GOOGLE COLAB O SIMILAR). MÁQUINA VIRTUAL O CONTENEDOR (DOCKER/NUBE)

Material digital que exige el plan: MATERIAL AUDIOVISUAL QUE CONTENGA INFORMACIÓN DEL CURSO, EN FORMATO ELECTRÓNICO

Equipo por participante: EQUIPO COMPUTACIONAL, UNO PARA CADA PARTICIPANTE, AL MENOS PENTIUM CORE 5, 8 GB RAM Y 500 GB HD

AE1 **4 · Analizar** **ANALIZAR** EL ROL DE LOS MODELOS GENERATIVOS EN EL DESARROLLO DE APLICACIONES, **DESCRIBIENDO** SUS TIPOS, CASOS DE USO, TECNOLOGÍAS ASOCIADAS Y **REPRESENTANDO** ARQUITECTURAS FUNCIONALES QUE INTEGREN ESTOS MODELOS MEDIANTE APIS.

QUÉ (OBJETO)
EL ROL DE LOS MODELOS GENERATIVOS EN EL
DESARROLLO DE APLICACIONES

CÓMO O PARA QUÉ (CONDICIÓN)
DESCRIBIENDO SUS TIPOS, CASOS DE USO,
TECNOLOGÍAS ASOCIADAS Y REPRESENTANDO
ARQUITECTURAS FUNCIONALES QUE INTEGREN ESTOS
MODELOS MEDIANTE APIS

Nº	Criterio de evaluación (verbo destacado)	Nivel	Qué tiene que demostrar
1.1	CLASIFICA LOS TIPOS DE MODELOS GENERATIVOS IDENTIFICANDO SUS CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES MÁS FRECUENTES EN LA ORGANIZACIÓN.	2 · Comprender	Lo explica con sus palabras, lo describe, lo compara o da ejemplos.
1.2	REPRESENTA UN DIAGRAMA FUNCIONAL DE UNA APLICACIÓN CON IA GENERATIVA, EXPLICANDO LA FUNCIÓN DE CADA COMPONENTE DENTRO DE LA ARQUITECTURA.	2 · Comprender	Lo explica con sus palabras, lo describe, lo compara o da ejemplos.
1.3	ANALIZA LA ELECCIÓN DE LA ARQUITECTURA EN FUNCIÓN DE CRITERIOS COMO ESCALABILIDAD, SEGURIDAD O MANTENIMIENTO.	4 · Analizar	Descompone un caso o un conjunto de datos, compara alternativas y justifica.
Contenidos: 1. MODELOS GENERATIVOS Y ECOSISTEMA TECNOLÓGICO · CONCEPTOS GENERALES DE IA GENERATIVA: QUÉ ES LA IA GENERATIVA Y PARA QUÉ SIRVE. *DIFERENCIAS ENTRE IA GENERATIVA Y IA TRADICIONAL BASADA EN REGLAS. · TIPOS DE IA GENERATIVA: TEXTO, IMAGEN, AUDIO Y VIDEO. TIPOS DE MODELOS: AUTORREGRESIVOS, DE DIFUSIÓN Y BASADOS EN TRANSFORMERS. · CASOS DE USO: GENERACIÓN DE TEXTO, GENERACIÓN DE CÓDIGO, SÍNTESIS DE IMÁGENES, QA, SUMMARIZATION Y GENERACIÓN DE TESTS. · ECOSISTEMA TECNOLÓGICO DE LA IA. ARQUITECTURAS: REQUEST-RESPONSE Y PIPELINES. *COMPONENTES: CLIENTE, SERVIDOR API, MODELO DE IA, MÓDULO DE PREPROCESAMIENTO Y BASE DE DATOS/VECTOR			

STORE. *FLUJO DE DATOS END-TO-END: TECNOLOGÍAS Y LIBRERÍAS: OPENAI API, HUGGING FACE TRANSFORMERS, TENSORFLOW, PYTORCH, LANGCHAIN Y DIFFUSERS.

Herramientas: OpenAI API, Hugging Face, TensorFlow, PyTorch, LangChain, Diffusers

AE2 3 · Aplicar **UTILIZAR** UN MODELO DE IA A TRAVÉS DE API REST **UTILIZANDO** SOLICITUDES HTTP Y AUTENTICACIÓN, **BASÁNDOSE** EN LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE OPENAI Y HUGGING FACE.

QUÉ (OBJETO)
UN MODELO DE IA

CÓMO O PARA QUÉ (CONDICIÓN)
A TRAVÉS DE API REST UTILIZANDO SOLICITUDES HTTP Y AUTENTICACIÓN, BASÁNDOSE EN LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE OPENAI Y HUGGING FACE

Nº	Criterio de evaluación (verbo destacado)	Nivel	Qué tiene que demostrar
2.1	EXPLICA LA ESTRUCTURA Y PRINCIPALES SECCIONES DE LOS ENDPOINTS DE GENERACIÓN Y EMBEDDINGS DE ACUERDO CON LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE OPENAI Y HUGGING FACE.	2 · Comprender	Lo explica con sus palabras, lo describe, lo compara o da ejemplos.
2.2	IMPLEMENTA LLAMADAS HTTP GET Y POST A ENDPOINTS DE COMPLETIONS Y EMBEDDINGS PARA EL CONSUMO DE SERVICIOS, DE ACUERDO CON LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL.	3 · Aplicar	Lo usa o lo ejecuta en un ejercicio y llega a un resultado que funciona.
2.3	IMPLEMENTA UNA FUNCIÓN O CLASE MODULAR EN PYTHON QUE ENCAPSULA LA LLAMADA AL API Y PERMITE REUTILIZARLA CON DISTINTOS PARÁMETROS, DOCUMENTADA CON DOCSTRINGS Y PRUEBAS UNITARIAS SIMPLES. sin condición	3 · Aplicar	Lo usa o lo ejecuta en un ejercicio y llega a un resultado que funciona.

Contenidos: 2. INTEGRACIÓN Y CONSUMO DE APIS · PRINCIPIOS REST Y MÉTODOS HTTP: GET Y POST. · DOCUMENTACIÓN OFICIAL: ENLACES Y ORGANIZACIÓN DE LOS MANUALES DE OPENAI Y HUGGING FACE INFERENCE API. · ENDPOINTS DE GENERACIÓN Y EMBEDDINGS. · GESTIÓN DE AUTENTICACIÓN Y VARIABLES DE ENTORNO. · LIBRERÍAS: REQUESTS Y HTTPX. · EJEMPLOS DE USO: PARÁMETROS, CUERPOS JSON Y PARSING DE RESPUESTA. · MANEJO BÁSICO DE ERRORES Y RESPUESTAS DEL SERVICIO. · MODULARIZACIÓN DE FUNCIONES O CLASES PARA CONSUMO DE APIS. · DOCUMENTACIÓN CON DOCSTRINGS. · PRUEBAS UNITARIAS SIMPLES PARA FUNCIONES DE CONSUMO DE APIS.

Herramientas: Python, JSON, OpenAI API, Hugging Face, requests, httpx, docstrings, pruebas unitarias

AE3 6 · Crear **FORMULAR** PROMPTS EFECTIVOS PARA MODELOS GENERATIVOS EN ESCENARIOS ZERO-SHOT O FEW-SHOT, **CONSIDERANDO** LA TAREA SOLICITADA Y LOS PARÁMETROS DE GENERACIÓN DISPONIBLES.

QUÉ (OBJETO)
PROMPTS EFECTIVOS

CÓMO O PARA QUÉ (CONDICIÓN)
PARA MODELOS GENERATIVOS EN ESCENARIOS ZERO-SHOT O FEW-SHOT, CONSIDERANDO LA TAREA SOLICITADA Y LOS PARÁMETROS DE GENERACIÓN DISPONIBLES

Nº	Criterio de evaluación (verbo destacado)	Nivel	Qué tiene que demostrar
3.1	EXPLICA LA FUNCIÓN DE UN PROMPT EN LA INTERACCIÓN CON MODELOS GENERATIVOS, DISTINGUIENDO ENTRE ESTRATEGIAS ZERO-SHOT Y FEW-SHOT, E IDENTIFICANDO SUS VENTAJAS Y LIMITACIONES BÁSICAS.	2 · Comprender	Lo explica con sus palabras, lo describe, lo compara o da ejemplos.
3.2	ELABORA PROMPTS ADECUADOS PARA TAREAS ESPECÍFICAS, COMO RESUMEN, GENERACIÓN DE CÓDIGO O REFORMULACIÓN DE TEXTO, SELECCIONANDO LA ESTRATEGIA DE PROMPTING MÁS APROPIADA SEGÚN EL OBJETIVO.	3 · Aplicar	Lo usa o lo ejecuta en un ejercicio y llega a un resultado que funciona.
3.3	AJUSTA UN PROMPT DE FORMA ITERATIVA CON BASE EN LOS OUTPUTS OBTENIDOS, DESCRIBIENDO LOS CAMBIOS REALIZADOS EN TÉRMINOS DE CLARIDAD, ESTRUCTURA O CONTROL DEL COMPORTAMIENTO DEL MODELO.	3 · Aplicar	Lo usa o lo ejecuta en un ejercicio y llega a un resultado que funciona.

Contenidos: 3. DISEÑO DE PROMPTS PARA APIS GENERATIVAS · QUÉ ES UN PROMPT. · ESTRUCTURA BÁSICA DE ENTRADA PARA MODELOS DE LENGUAJE. · TIPOS DE PROMPTING: ZERO-SHOT, FEW-SHOT E INSTRUCTIONAL PROMPTING. · PRÁCTICAS

RECOMENDADAS: CLARIDAD, DELIMITACIÓN DEL ROL, CONTEXTO, RESTRICCIONES Y EVITAR AMBIGÜEDAD. · FORMATEO DE SALIDAS: LISTAS, JSON Y ESTRUCTURA TABULAR. · EJEMPLOS PRÁCTICOS: PROMPT PARA GENERAR CÓDIGO, RESUMEN, VALIDACIÓN Y REFORMULACIÓN. · PROMPT Y PARÁMETROS: CÓMO INFLUYEN TEMPERATURE, MAX_TOKENS Y TOP_P. · LIMITACIONES: ALUCINACIONES, FALTA DE CONTROL Y SENSIBILIDAD AL WORDING. · ITERACIÓN Y AJUSTE DE PROMPTS SEGÚN RESULTADOS OBTENIDOS.

Herramientas: JSON

AE4 **3 · Aplicar** **IMPLEMENTAR** UN PIPELINE DE PREPROCESAMIENTO Y EVALUACIÓN BÁSICA DE TEXTO EN PYTHON, **APLICANDO** TÉCNICAS DE LIMPIEZA, NORMALIZACIÓN Y MÉTRICAS INICIALES DE CALIDAD, DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS DE ENTRADA Y SALIDA DEL MODELO.

QUÉ (OBJETO)

UN PIPELINE DE PREPROCESAMIENTO Y EVALUACIÓN BÁSICA DE TEXTO EN PYTHON

CÓMO O PARA QUÉ (CONDICIÓN)

APLICANDO TÉCNICAS DE LIMPIEZA, NORMALIZACIÓN Y MÉTRICAS INICIALES DE CALIDAD, DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS DE ENTRADA Y SALIDA DEL MODELO

Nº	Criterio de evaluación (verbo destacado)	Nivel	Qué tiene que demostrar
4.1	EXPLICA LOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE NLP Y EVALUACIÓN BÁSICA DE RESPUESTAS, CONSIDERANDO TOKEN, LEMA, STOPWORDS, N-GRAMAS, COHERENCIA Y RELEVANCIA.	2 · Comprender	Lo explica con sus palabras, lo describe, lo compara o da ejemplos.
4.2	CODIFICA UNA RUTINA EN PYTHON PARA LA LIMPIEZA DE TEXTO, TOKENIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN SOBRE UN CORPUS DE DOCUMENTOS, DE ACUERDO CON BUENAS PRÁCTICAS.	3 · Aplicar	Lo usa o lo ejecuta en un ejercicio y llega a un resultado que funciona.
4.3	CALCULA MÉTRICAS BÁSICAS DE CALIDAD DE RESPUESTAS GENERADAS, CONSIDERANDO COHERENCIA, RELEVANCIA, BLEU Y ROUGE, REGISTRANDO LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE ACUERDO CON UN PROTOCOLO DEFINIDO.	3 · Aplicar	Lo usa o lo ejecuta en un ejercicio y llega a un resultado que funciona.

Contenidos: 4. PIPELINE DE PREPROCESAMIENTO Y EVALUACIÓN BÁSICA DE TEXTO · CONCEPTOS BÁSICOS DE NLP: TOKEN, PALABRA, LEMA, STOPWORDS Y N-GRAMAS. · TÉCNICAS DE LIMPIEZA: ELIMINACIÓN DE CARACTERES ESPECIALES, HTML Y RUIDO. · NORMALIZACIÓN DE MAYÚSCULAS, MINÚSCULAS Y ESTANDARIZACIÓN DE TEXTO. · TOKENIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN CON LIBRERÍAS COMO SPACY O NLTK. · LEMATIZACIÓN Y STEMMING. · VECTORIZACIÓN BÁSICA: COUNTVECTORIZER Y TF-IDF. · ESTRUCTURA MODULAR DE UN PIPELINE DE PREPROCESAMIENTO. · FUNCIONES REUTILIZABLES PARA CADA ETAPA. · MÉTRICAS BÁSICAS DE CALIDAD DE RESPUESTAS: COHERENCIA, RELEVANCIA, BLEU Y ROUGE. · REGISTRO DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN. · IDENTIFICACIÓN DE AJUSTES INICIALES A PARTIR DE MÉTRICAS OBTENIDAS.

Herramientas: Python, HTML, spaCy, NLTK, CountVectorizer y TF-IDF, BLEU y ROUGE

FUNDAMENTOS DE N8N Y MANIPULACIÓN DE DATOS

CONSTRUCCIÓN DE AGENTES Y AUTOMATIZACIÓN CON HERRAMIENTAS LOW CODE · MA04560 · 4 aprendizajes, 13 criterios · plan nuevo 2026

COMPETENCIA DEL MÓDULO · 6 · CREAR

CREAR WORKFLOWS BÁSICOS DE AUTOMATIZACIÓN **UTILIZANDO** N8N, **MANIPULANDO** DATOS MEDIANTE NODOS FUNDAMENTALES E **INTEGRANDO** BASES DE DATOS BÁSICAS, PARA **RESOLVER** PROBLEMÁTICAS EMPRESARIALES DE ACUERDO CON BUENAS PRÁCTICAS DE AUTOMATIZACIÓN.

12

indicadores mínimos
(3 por AE)

3

instrumentos distintos
con los 4 AE

2 + 2

actividades prácticas
y herramientas
didácticas

6/6

elementos del
portafolio

5

actividades de
extensión (1 cada 50
h)

Herramientas del módulo: n8n, Supabase, JSON, CSV, XML

Software que exige el plan (e-learning): NAVEGADORES WEB ACTUALIZADOS · CUENTAS DE N8N CLOUD O ACCESO A INSTANCIA N8N HABILITADA PARA PRÁCTICAS · ACCESO A SUPABASE O BASE DE DATOS EQUIVALENTE PARA EJERCICIOS GUIADOS

Material digital que exige el plan: MANUAL DIDÁCTICO CON TODOS LOS CONTENIDOS DEL MÓDULO · CASOS PRÁCTICOS Y EJERCICIOS EN FORMATO DIGITAL · ACCESO A DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE N8N · PAUTAS DE EVALUACIÓN POR ACTIVIDAD

Equipo por participante: EQUIPO COMPUTACIONAL, UNO POR PARTICIPANTE, CON AL MENOS CORE I3, 8 GB RAM Y 128 GB DE ALMACENAMIENTO

AE1 **4 · Analizar** **DISTINGUIR** LOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE AUTOMATIZACIÓN DE WORKFLOWS Y LAS CARACTERÍSTICAS DE N8N, DE ACUERDO CON CASOS DE USO EMPRESARIALES REALES.

QUÉ (OBJETO)

LOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE AUTOMATIZACIÓN DE WORKFLOWS Y LAS CARACTERÍSTICAS DE N8N

CÓMO O PARA QUÉ (CONDICIÓN)

DE ACUERDO CON CASOS DE USO EMPRESARIALES REALES

Nº	Criterio de evaluación (verbo destacado)	Nivel	Qué tiene que demostrar
1.1	IDENTIFICA APLICACIONES DONDE LA AUTOMATIZACIÓN DE WORKFLOWS APORTA VALOR EN CONTEXTOS EMPRESARIALES.	1 · Recordar	Reconoce, nombra o define lo que pide el criterio.
1.2	DESCRIBE LA ARQUITECTURA Y LOS COMPONENTES PRINCIPALES DE N8N CON PRECISIÓN TÉCNICA. sin condición	2 · Comprender	Lo explica con sus palabras, lo describe, lo compara o da ejemplos.
1.3	DISTINGUE LAS VENTAJAS DE N8N FRENTE A OTRAS HERRAMIENTAS DE AUTOMATIZACIÓN. sin condición	4 · Analizar	Descompone un caso o un conjunto de datos, compara alternativas y justifica.

Contenidos: 1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE AUTOMATIZACIÓN DE WORKFLOWS Y LAS CARACTERÍSTICAS DE N8N · CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE WORKFLOW AUTOMATION. · CASOS DE USO EMPRESARIALES. · BENEFICIOS Y ROI DE LA AUTOMATIZACIÓN. · ARQUITECTURA DE N8N. · COMPONENTES PRINCIPALES. · DIFERENCIAS CON OTRAS PLATAFORMAS DE AUTOMATIZACIÓN. · ECOSISTEMA DE NODOS.

Herramientas: n8n

AE2 **6 · Crear** **CREAR** WORKFLOWS BÁSICOS **UTILIZANDO** LA INTERFAZ VISUAL DE N8N, PARA **AUTOMATIZAR** PROCESOS SIMPLES SEGÚN REQUERIMIENTOS DEFINIDOS.

QUÉ (OBJETO) WORKFLOWS BÁSICOS		CÓMO O PARA QUÉ (CONDICIÓN) UTILIZANDO LA INTERFAZ VISUAL DE N8N, PARA AUTOMATIZAR PROCESOS SIMPLES SEGÚN REQUERIMIENTOS DEFINIDOS	
Nº	Criterio de evaluación (verbo destacado)	Nivel	Qué tiene que demostrar
2.1	UTILIZA LA INTERFAZ VISUAL DE N8N PARA CREAR WORKFLOWS BÁSICOS.	3 · Aplicar	Lo usa o lo ejecuta en un ejercicio y llega a un resultado que funciona.
2.2	CONFIGURA TRIGGERS, NODOS DE PROCESAMIENTO Y ACCIONES DE SALIDA. sin condición	3 · Aplicar	Lo usa o lo ejecuta en un ejercicio y llega a un resultado que funciona.
2.3	IMPLEMENTA WORKFLOWS FUNCIONALES CON AL MENOS TRES NODOS CONECTADOS . sin condición	3 · Aplicar	Lo usa o lo ejecuta en un ejercicio y llega a un resultado que funciona.
Contenidos: 2. CREACIÓN DE WORKFLOWS EN LA INTERFAZ DE USUARIO DE N8N · EDITOR VISUAL: NODOS Y CONEXIONES. · PANEL DE CONFIGURACIÓN. · WORKSPACE Y NAVEGACIÓN. · PRIMEROS WORKFLOWS. · ESTRUCTURA TRIGGER, PROCESAR Y EJECUTAR. · CONFIGURACIÓN DE NODOS BÁSICOS. · TESTING Y DEBUGGING INICIAL. Herramientas: n8n			

AE3 3 · Aplicar MANIPULAR DATOS UTILIZANDO NODOS FUNDAMENTALES DE N8N, PARA TRANSFORMAR INFORMACIÓN SEGÚN REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS DEL WORKFLOW.			
QUÉ (OBJETO) DATOS		CÓMO O PARA QUÉ (CONDICIÓN) UTILIZANDO NODOS FUNDAMENTALES DE N8N, PARA TRANSFORMAR INFORMACIÓN SEGÚN REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS DEL WORKFLOW	
Nº	Criterio de evaluación (verbo destacado)	Nivel	Qué tiene que demostrar
3.1	MANIPULA DATOS UTILIZANDO NODOS FUNDAMENTALES DE N8N, PARA TRANSFORMAR INFORMACIÓN SEGÚN REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS DEL WORKFLOW.	3 · Aplicar	Lo usa o lo ejecuta en un ejercicio y llega a un resultado que funciona.
3.2	IMPLEMENTA TRANSFORMACIONES DE DATOS ENTRE FORMATOS JSON, CSV Y XML. sin condición	3 · Aplicar	Lo usa o lo ejecuta en un ejercicio y llega a un resultado que funciona.
3.3	APLICA EXPRESIONES N8N PARA PROCESAR Y FILTRAR INFORMACIÓN.	3 · Aplicar	Lo usa o lo ejecuta en un ejercicio y llega a un resultado que funciona.
3.4	CONECTA BASES DE DATOS BÁSICAS USANDO SUPABASE, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DEL WORKFLOW.	3 · Aplicar	Lo usa o lo ejecuta en un ejercicio y llega a un resultado que funciona.
Contenidos: 3. NODOS CORE DE N8N Y MANIPULACIÓN DE DATOS · SET: MODIFICACIÓN DE DATOS. · IF/SWITCH: LÓGICA CONDICIONAL. · MERGE: COMBINACIÓN DE DATOS. · FILTER: FILTRADO DE DATOS. · SUMMARIZE: AGREGACIÓN DE DATOS. · SPLIT: DIVISIÓN DE DATOS. · MANIPULACIÓN DE DATOS. EXPRESIONES N8N: SINTAXIS Y FUNCIONES. · TRANSFORMACIÓN DE FORMATOS. · MANEJO DE ARRAYS Y OBJETOS. · VARIABLES DE ENTORNO. · INTEGRACIÓN CON BASES DE DATOS. · SUPABASE: CONFIGURACIÓN BÁSICA. · OPERACIONES CRUD BÁSICAS. · MANEJO DE DATOS RELACIONALES Herramientas: n8n, Supabase, JSON, CSV, XML			

AE4 3 · Aplicar IMPLEMENTAR LÓGICA CONDICIONAL Y ESTRUCTURAS DE CONTROL EN WORKFLOWS, APLICANDO BUENAS PRÁCTICAS DE DEBUGGING Y TRAZABILIDAD.			
QUÉ (OBJETO) LÓGICA CONDICIONAL Y ESTRUCTURAS DE CONTROL EN WORKFLOWS		CÓMO O PARA QUÉ (CONDICIÓN) APLICANDO BUENAS PRÁCTICAS DE DEBUGGING Y TRAZABILIDAD	

Nº	Criterio de evaluación (verbo destacado)	Nivel	Qué tiene que demostrar
4.1	CONFIGURA WORKFLOWS CON MÚLTIPLES RUTAS CONDICIONALES. sin condición	3 · Aplicar	Lo usa o lo ejecuta en un ejercicio y llega a un resultado que funciona.
4.2	UTILIZA OPERADORES LÓGICOS Y COMPARACIONES EN EXPRESIONES N8N. sin condición	3 · Aplicar	Lo usa o lo ejecuta en un ejercicio y llega a un resultado que funciona.
4.3	APLICA HERRAMIENTAS DE DEBUGGING PARA IDENTIFICAR ERRORES BÁSICOS EN WORKFLOWS.	3 · Aplicar	Lo usa o lo ejecuta en un ejercicio y llega a un resultado que funciona.
Contenidos: 4. LÓGICA CONDICIONAL Y DEBUGGING EN N8N · OPERADORES Y EXPRESIONES COMPLEJAS. · ROUTING DE DATOS. · MANEJO DE CASOS EDGE. · HERRAMIENTAS DE DEBUG EN N8N. · LOGS Y TRAZABILIDAD. · MEJORES PRÁCTICAS DE TESTING. Herramientas: n8n			

FUNDAMENTOS DE DESARROLLO FRONT-END

Desarrollo de Aplicaciones (Front-End, Full Stack Java, JavaScript y Python) · Entry level · MB00162 · 7 aprendizajes, 32 criterios · mismo módulo que en 2024

COMPETENCIA DEL MÓDULO · 3 · APLICAR

IMPLEMENTAR PÁGINAS WEB BÁSICAS RESPONSIVAS UTILIZANDO HTML, CSS Y JAVASCRIPT DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS Y ACORDE A LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA INDUSTRIA.

21

indicadores mínimos
(3 por AE)

3

instrumentos distintos
con los 7 AE

2 + 2

actividades prácticas
y herramientas
didácticas

6/6

elementos del
portafolio

9·10·10·10

actividades de
extensión (1 cada 50
h)

Herramientas del módulo: HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, jQuery, Git, GitHub, Markdown, Visual Studio Code, herramientas del navegador (inspector, consola)

Software que exige el plan (e-learning): SOFTWARE VISUAL STUDIO CODE · SOFTWARE SUBLIME TEXT · SOFTWARE SPRING STS 4 Ó SUPERIOR

Material digital que exige el plan: MATERIAL AUDIOVISUAL QUE CONTENGA INFORMACIÓN DEL CURSO, EN FORMATO ELECTRÓNICO · MANUAL DIDÁCTICO QUE CONTEMPLA TODOS LOS CONTENIDOS ESPECIFICADOS PARA ESTE MÓDULO, POR CADA PARTICIPANTE, EN FORMATO ELECTRÓNICO

Equipo por participante: EQUIPO COMPUTACIONAL, UNO PARA CADA PARTICIPANTE, AL MENOS PENTIUM CORE 5, 16 GB RAM Y 1000 GB HD

Extensión por plan: PF1474: 9 · PF1477: 10 · PF1478: 10 · PF1479: 10

AE1 **4 · Analizar** **ORGANIZA** LOS PRINCIPALES CONCEPTOS Y ELEMENTOS ESENCIALES DEL DESARROLLO WEB, DIFERENCIANDO CLARAMENTE EL ROL Y LAS RESPONSABILIDADES DEL FRONT-END DENTRO DEL PROCESO DE DESARROLLO.

QUÉ (OBJETO)
LOS PRINCIPALES CONCEPTOS Y ELEMENTOS
ESENCIALES DEL DESARROLLO WEB

CÓMO O PARA QUÉ (CONDICIÓN)
DIFERENCIANDO CLARAMENTE EL ROL Y LAS
RESPONSABILIDADES DEL FRONT-END DENTRO DEL
PROCESO DE DESARROLLO

Nº	Criterio de evaluación (verbo destacado)	Nivel	Qué tiene que demostrar
1.1	RECONOCE EL CONCEPTO DE DESARROLLO WEB <u>DISTINGUIENDO</u> ENTRE FRONT-END, BACK-END Y FULLSTACK.	1 · Recordar	Reconoce, nombra o define lo que pide el criterio.
1.2	DESCRIBE LAS CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE HTML PARA EL DESARROLLO WEB.	2 · Comprender	Lo explica con sus palabras, lo describe, lo compara o da ejemplos.
1.3	RECONOCE EL ROL DE HTML, CSS Y JAVASCRIPT PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES WEB FRONT-END.	1 · Recordar	Reconoce, nombra o define lo que pide el criterio.
1.4	IDENTIFICA LAS HERRAMIENTAS REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES FRONT-END.	1 · Recordar	Reconoce, nombra o define lo que pide el criterio.

Contenidos: 1. ASPECTOS PRINCIPALES DEL DESARROLLO EN WEB: EL DESARROLLO WEB: ¿QUÉ SE ENTIENDE POR DESARROLLO WEB? DIFERENCIAS ENTRE FRONT-END, BACK-END Y FULLSTACK. ¿QUÉ ES EL LENGUAJE DE MARCACIÓN DE HIPERTEXTO? (HTML). EL ROL DEL NAVEGADOR

¿QUÉ ES LA W3C? EVOLUCIÓN DEL HTML HACIA EL HTML5. LA TRIADA HTML, CSS Y JAVASCRIPT: CONTENIDO, PRESENTACIÓN Y COMPORTAMIENTO. EL ENTORNO DE DESARROLLO: DESCARGA DEL EDITOR VISUAL STUDIO CODE E INSTALACIÓN. UTILIZAR EL POTENCIAL DE UN EDITOR DE TEXTO PARA EL DESARROLLO. CONOCIENDO EL INSPECTOR DE ELEMENTOS EN UN NAVEGADOR.

Herramientas: HTML, CSS, JavaScript, Visual Studio Code, herramientas del navegador (inspector, consola)

AE2 3 · Aplicar **ESTRUCTURAR** EL CONTENIDO DE UNA PÁGINA WEB BÁSICA **UTILIZANDO** EL LENGUAJE DE ETIQUETAS HTML5, DE ACUERDO CON UN REQUERIMIENTO ESPECÍFICO PROPORCIONADO.

QUÉ (OBJETO)
EL CONTENIDO DE UNA PÁGINA WEB BÁSICA

CÓMO O PARA QUÉ (CONDICIÓN)
UTILIZANDO EL LENGUAJE DE ETIQUETAS HTML5, DE ACUERDO CON UN REQUERIMIENTO ESPECÍFICO PROPORCIONADO

Nº	Criterio de evaluación (verbo destacado)	Nivel	Qué tiene que demostrar
2.1	IDENTIFICA LA ESTRUCTURA BÁSICA DE UN DOCUMENTO HTML Y LOS ELEMENTOS QUE LA COMPONEN. sin condición	1 · Recordar	Reconoce, nombra o define lo que pide el criterio.
2.2	UTILIZA ETIQUETAS DE ESTRUCTURA DEL CUERPO PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN UNA PÁGINA HTML.	3 · Aplicar	Lo usa o lo ejecuta en un ejercicio y llega a un resultado que funciona.
2.3	UTILIZA ETIQUETAS PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE UN FORMULARIO DE CAPTURA DE DATOS PARA DAR SOLUCIÓN A UN PROBLEMA.	3 · Aplicar	Lo usa o lo ejecuta en un ejercicio y llega a un resultado que funciona.
2.4	UTILIZA ASSETS Y RUTAS RELATIVAS PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE UN DOCUMENTO HTML QUE DA SOLUCIÓN A UN PROBLEMA PLANTEADO.	3 · Aplicar	Lo usa o lo ejecuta en un ejercicio y llega a un resultado que funciona.
2.5	IMPLEMENTA UN PROTOTIPO DE CONTENIDO NAVEGABLE UTILIZANDO ETIQUETAS HTML PARA DAR SOLUCIÓN A UN REQUERIMIENTO.	3 · Aplicar	Lo usa o lo ejecuta en un ejercicio y llega a un resultado que funciona.

Contenidos: 2. EL LENGUAJE HTML: CARACTERÍSTICAS DE HTML5. ELEMENTOS, ETIQUETAS Y ATRIBUTOS. ESTRUCTURA BÁSICA DE UN DOCUMENTO: HTML, HEAD, BODY, META, TITLE, LINK. ESTRUCTURA DEL CUERPO: HEADER, NAV, SECTION, ASIDE, FOOTER. ENCABEZADOS: H1...H7. ENLACES O HIPERVÍNCULOS. IMÁGENES. LISTAS Y LISTAS ANIDADAS. TABLAS. FORMULARIOS: FORM, INPUT, SELECT, RADIO, BUTTON, SUBMIT. ELEMENTO DIV.

Herramientas: HTML

AE3 3 · Aplicar **APLICAR** HOJAS DE ESTILO CSS BÁSICAS **DISTINGUIENDO** ELEMENTOS DE RESPONSABILIDAD PARA **PERSONALIZAR** LA PRESENTACIÓN DE UN DOCUMENTO HTML ACORDE A UN REQUERIMIENTO ENTREGADO.

QUÉ (OBJETO)
HOJAS DE ESTILO CSS BÁSICAS

CÓMO O PARA QUÉ (CONDICIÓN)
DISTINGUIENDO ELEMENTOS DE RESPONSABILIDAD PARA PERSONALIZAR LA PRESENTACIÓN DE UN DOCUMENTO HTML ACORDE A UN REQUERIMIENTO ENTREGADO

Nº	Criterio de evaluación (verbo destacado)	Nivel	Qué tiene que demostrar
3.1	RECONOCE LOS PRINCIPIOS Y USOS DE LAS HOJAS DE ESTILO CSS PARA EL MANEJO DE LOS ASPECTOS VISUALES BÁSICOS DE UN DOCUMENTO HTML.	1 · Recordar	Reconoce, nombra o define lo que pide el criterio.
3.2	UTILIZA RUTAS ABSOLUTAS Y RELATIVAS PARA EL MANEJO DE ASSETS E IMÁGENES EN LA INCORPORACIÓN DE HOJAS DE ESTILO AL DOCUMENTO HTML.	3 · Aplicar	Lo usa o lo ejecuta en un ejercicio y llega a un resultado que funciona.
3.3	CODIFICA UN DOCUMENTO HTML UTILIZANDO LA SINTAXIS Y REGLAS DE ESTILOS CSS PARA MODIFICAR ASPECTOS VISUALES Y RESOLVER UN PROBLEMA PLANTEADO ACORDE A LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA INDUSTRIA.	3 · Aplicar	Lo usa o lo ejecuta en un ejercicio y llega a un resultado que funciona.
3.4	IDENTIFICA LOS CONCEPTOS CLAVES DE LA RESPONSABILIDAD DE UN RECONOCIENDO LOS MECANISMOS PARA IMPLEMENTARLA EN UN DOCUMENTO HTML.	1 · Recordar	Reconoce, nombra o define lo que pide el criterio.

Nº	Criterio de evaluación (verbo destacado)	Nivel	Qué tiene que demostrar
3.5	UTILIZA LAS HERRAMIENTAS PARA DESARROLLADORES PROVISTA POR EL NAVEGADOR PARA LA INSPECCIÓN DE LOS ESTILOS APLICADOS EN EL DOCUMENTO.	3 - Aplicar	Lo usa o lo ejecuta en un ejercicio y llega a un resultado que funciona.
Contenidos: 3. APLICACIÓN DE ESTILOS Y RESPONSABILIDAD: MANEJANDO HOJAS DE ESTILO: ¿QUÉ ES CSS, FUNDAMENTOS Y UTILIDAD? CSS Y HTML. ESTILOS EN LÍNEA, EMBEBIDOS, ARCHIVOS EXTERNOS. REFERENCIAS Y SELECTORES, POR CLASE, POR ID. EL MODELO DE CAJAS. ESTILOS MÁS UTILIZADOS (FUENTES, LÍNEAS, CAJAS, ETC...). BUENAS PRÁCTICAS AL CONSTRUIR UNA HOJA DE ESTILOS. MANEJO DE ASSETS E IMÁGENES. CONOCIENDO RUTAS ABSOLUTAS Y RELATIVAS.. ORDEN JERÁRQUICO DE APLICACIÓN DE REGLAS CSS Y EL PESO ASOCIADO A LAS REGLAS. INSPECCIONANDO ESTILOS CON LAS HERRAMIENTAS PARA DESARROLLADORES EN EL NAVEGADOR. RESPONSABILIDAD: EL CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD TIPOS DE DISPOSITIVOS Y ORIENTACIONES. EL CONCEPTO MOBILE FIRST. UTILIZACIÓN DE MEDIA QUERY. ¿CÓMO PROBAR LOS DISTINTOS DISPOSITIVOS? Herramientas: HTML, CSS, herramientas del navegador (inspector, consola)			

AE4 3 - Aplicar **IMPLEMENTAR** UN SITIO WEB BÁSICO RESPONSIVO **UTILIZANDO** FRAMEWORK BOOTSTRAP PARA **ORGANIZAR** LA PRESENTACIÓN DE UN DOCUMENTO HTML.

QUÉ (OBJETO)
UN SITIO WEB BÁSICO RESPONSIVO

CÓMO O PARA QUÉ (CONDICIÓN)
UTILIZANDO FRAMEWORK BOOTSTRAP PARA ORGANIZAR LA PRESENTACIÓN DE UN DOCUMENTO HTML

Nº	Criterio de evaluación (verbo destacado)	Nivel	Qué tiene que demostrar
4.1	DESCRIBE LAS CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS DE UTILIZACIÓN DEL FRAMEWORK BOOTSTRAP PARA EL MANEJO DE ESTILOS EN UNA PÁGINA WEB.	2 - Comprender	Lo explica con sus palabras, lo describe, lo compara o da ejemplos.
4.2	RECONOCE LOS ELEMENTOS Y ESTILOS PRINCIPALES DE BOOTSTRAP PARA EL MANEJO DE ESTILOS EN UNA PÁGINA WEB.	1 - Recordar	Reconoce, nombra o define lo que pide el criterio.
4.3	UTILIZA ESTILOS DISPONIBLES EN EL FRAMEWORK BOOTSTRAP PARA ORGANIZAR LOS ELEMENTOS VISUALES EN UN DOCUMENTO HTML Y RESOLVER EL PROBLEMA PLANTEADO.	3 - Aplicar	Lo usa o lo ejecuta en un ejercicio y llega a un resultado que funciona.
Contenidos: 4. EL FRAMEWORK BOOTSTRAP: ¿QUÉ ES BOOTSTRAP? BENEFICIOS DE SU UTILIZACIÓN. ¿DÓNDE OBTENERLO Y CÓMO INCORPORARLO A UN PROYECTO HTML? ELEMENTOS Y ESTILOS BÁSICOS DE BOOTSTRAP: CONTAINERS, GRILLAS, TABLAS, JUMBOTRON, ALERTAS, BOTONES, IMÁGENES, NAVBARS y FORMS. Herramientas: HTML, Bootstrap			

AE5 3 - Aplicar **CODIFICAR** EN LENGUAJE JAVASCRIPT RUTINAS SIMPLES PARA LA PERSONALIZACIÓN DE EVENTOS SENCILLOS DENTRO DE UN DOCUMENTO HTML **DANDO** SOLUCIÓN AL PROBLEMA PLANTEADO.

QUÉ (OBJETO)
EN LENGUAJE JAVASCRIPT RUTINAS SIMPLES

CÓMO O PARA QUÉ (CONDICIÓN)
PARA LA PERSONALIZACIÓN DE EVENTOS SENCILLOS DENTRO DE UN DOCUMENTO HTML DANDO SOLUCIÓN AL PROBLEMA PLANTEADO

Nº	Criterio de evaluación (verbo destacado)	Nivel	Qué tiene que demostrar
5.1	RECONOCE LOS ELEMENTOS FUNDAMENTALES Y EL ROL DEL LENGUAJE JAVASCRIPT DENTRO DE UN DOCUMENTO HTML. sin condición	1 - Recordar	Reconoce, nombra o define lo que pide el criterio.
5.2	UTILIZA SELECTORES BÁSICOS PARA LA REFERENCIACIÓN Y OBTENCIÓN DE TEXTOS Y VALORES DE ELEMENTOS DEL DOM.	3 - Aplicar	Lo usa o lo ejecuta en un ejercicio y llega a un resultado que funciona.
5.3	UTILIZA EVENTOS BÁSICOS ONCLICK Y ONCHANGE PARA DEFINIR UN COMPORTAMIENTO EN ELEMENTOS DE UN FORMULARIO.	3 - Aplicar	Lo usa o lo ejecuta en un ejercicio y llega a un resultado que funciona.

Nº	Criterio de evaluación (verbo destacado)	Nivel	Qué tiene que demostrar
5.4	UTILIZA VARIABLES, EXPRESIONES ARITMÉTICAS Y SENTENCIAS CONDICIONALES PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNA RUTINA SIMPLE EN JAVASCRIPT.	3 · Aplicar	Lo usa o lo ejecuta en un ejercicio y llega a un resultado que funciona.
5.5	CODIFICA FUNCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE OPERACIONES SENCILLAS DENTRO DE UN DOCUMENTO HTML.	3 · Aplicar	Lo usa o lo ejecuta en un ejercicio y llega a un resultado que funciona.
5.6	UTILIZA LA CONSOLA JAVASCRIPT PARA LA DEPURACIÓN DEL CÓDIGO EN LA RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA.	3 · Aplicar	Lo usa o lo ejecuta en un ejercicio y llega a un resultado que funciona.
Contenidos: 5. BASES DEL LENGUAJE JAVASCRIPT: BREVE HISTORIA DE JAVASCRIPT. RELEVANCIA DE JAVASCRIPT. ¿QUÉ PUEDE Y NO PUEDE HACER EN EL CONTEXTO DE UN NAVEGADOR? ¿CÓMO INCORPORAR CÓDIGO JAVASCRIPT EN UN DOCUMENTO HTML? SELECTORES BÁSICOS: GETELEMENTBYID. OBTENCIÓN Y MANIPULACIÓN DE VALORES Y TEXTOS DE LOS ELEMENTOS DEL DOM. EVENTOS BÁSICOS: ONCLICK Y ONCHANGE. VARIABLES. EXPRESIONES ARITMÉTICAS. SENTENCIAS CONDICIONALES. FUNCIONES. ¿CÓMO EJECUTAR CÓDIGO JAVASCRIPT EN LA CONSOLA? DEPURANDO EL CÓDIGO JAVASCRIPT CON LA CONSOLA. Herramientas: HTML, JavaScript, herramientas del navegador (inspector, consola)			

AE6 3 · Aplicar **INCORPORAR** ELEMENTOS DINÁMICOS EN UN DOCUMENTO HTML **UTILIZANDO** LA BIBLIOTECA JQUERY, A TRAVÉS DEL MANEJO BÁSICO DE OBJETOS Y EVENTOS DEL DOM PARA **DAR** SOLUCIÓN A UN PROBLEMA PLANTEADO.

QUÉ (OBJETO)
ELEMENTOS DINÁMICOS EN UN DOCUMENTO HTML

CÓMO O PARA QUÉ (CONDICIÓN)
UTILIZANDO LA BIBLIOTECA JQUERY, A TRAVÉS DEL MANEJO BÁSICO DE OBJETOS Y EVENTOS DEL DOM PARA DAR SOLUCIÓN A UN PROBLEMA PLANTEADO

Nº	Criterio de evaluación (verbo destacado)	Nivel	Qué tiene que demostrar
6.1	DESCRIBE LOS ASPECTOS FUNDAMENTALES Y ROL DE UNA BIBLIOTECA JAVASCRIPT EN EL DESARROLLO FRONT-END. sin condición	2 · Comprender	Lo explica con sus palabras, lo describe, lo compara o da ejemplos.
6.2	UTILIZA LA BIBLIOTECA JQUERY PARA LA SELECCIÓN Y MANIPULACIÓN DE ELEMENTOS BÁSICOS DEL DOM QUE PERMITEN RESOLVER EL PROBLEMA PLANTEADO.	3 · Aplicar	Lo usa o lo ejecuta en un ejercicio y llega a un resultado que funciona.
6.3	UTILIZA LA BIBLIOTECA JQUERY PARA EL MANEJO DE EVENTOS BÁSICOS DANDO SOLUCIÓN A UN PROBLEMA PLANTEADO.	3 · Aplicar	Lo usa o lo ejecuta en un ejercicio y llega a un resultado que funciona.
6.4	UTILIZA PLUGINS DE BOOTSTRAP-JQUERY PARA IMPLEMENTAR COMPONENTES DE TERCEROS EN UNA PÁGINA WEB.	3 · Aplicar	Lo usa o lo ejecuta en un ejercicio y llega a un resultado que funciona.
Contenidos: 6. CONOCIENDO LA LIBRERÍA JQUERY: JQUERY BÁSICO: LA BIBLIOTECA JQUERY. POR QUÉ Y CUÁNDO USARLA. OBTENER JQUERY. INCLUIR Y USARLO EN UN SITIO. BOOTSTRAP Y JQUERY. ¿QUÉ ES EL DOM? MANIPULACIÓN DE ELEMENTOS DEL DOM CON JQUERY. EVENTOS, TIPOS DE EVENTO, CÓMO INTERACTUAR CON ELLOS. PLUGINS BOOTSTRAP-JQUERY: ¿QUÉ ES Y CUÁNDO USAR UN PLUGIN? INCORPORAR UN PLUGIN BOOTSTRAP-JQUERY A LA PÁGINA WEB. EJEMPLOS DE PLUGINS BOOTSTRAP-JQUERY MÁS COMUNES. Herramientas: HTML, JavaScript, Bootstrap, jQuery			

AE7 3 · Aplicar **GESTIONAR** EL CÓDIGO FUENTE DE UN PROYECTO **UTILIZANDO** GITHUB PARA **MANTENER** UN REPOSITORIO DE CÓDIGO REMOTO SEGURO Y PERMITIR TRABAJO CONCURRENTE.

QUÉ (OBJETO)
EL CÓDIGO FUENTE DE UN PROYECTO

CÓMO O PARA QUÉ (CONDICIÓN)
UTILIZANDO GITHUB PARA MANTENER UN REPOSITORIO DE CÓDIGO REMOTO SEGURO Y PERMITIR TRABAJO CONCURRENTE

Nº	Criterio de evaluación (verbo destacado)	Nivel	Qué tiene que demostrar
7.1	DESCRIBE EL ROL Y LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE UN SISTEMA DE CONTROL DE VERSIONES PARA LA GESTIÓN DEL CÓDIGO FUENTE.	2 · Comprender	Lo explica con sus palabras, lo describe, lo compara o da ejemplos.
7.2	GESTIONA EL CÓDIGO FUENTE EN UN REPOSITORIO LOCAL, REALIZANDO CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ARCHIVOS UTILIZANDO GIT.	3 · Aplicar	Lo usa o lo ejecuta en un ejercicio y llega a un resultado que funciona.
7.3	GESTIONA EL CÓDIGO FUENTE MEDIANTE RAMAS Y SU POSTERIOR UNIÓN RESOLVIENDO CONFLICTOS EXISTENTES UTILIZANDO GIT.	3 · Aplicar	Lo usa o lo ejecuta en un ejercicio y llega a un resultado que funciona.
7.4	GESTIONA EL CÓDIGO FUENTE UTILIZANDO REPOSITORIOS LOCALES Y REMOTOS, SINCRONIZANDO Y RESOLVIENDO CONFLICTOS EXISTENTES UTILIZANDO GIT.	3 · Aplicar	Lo usa o lo ejecuta en un ejercicio y llega a un resultado que funciona.
7.5	GESTIONA EL TRABAJO COLECTIVO EN UN REPOSITORIO REMOTO ADMINISTRANDO PULL REQUESTS UTILIZANDO GIT.	3 · Aplicar	Lo usa o lo ejecuta en un ejercicio y llega a un resultado que funciona.
Contenidos: 7. FUNDAMENTOS DE GIT Y GITHUB: FUNDAMENTOS DE GIT: NECESIDAD DE UN REPOSITORIO DE CÓDIGO FUENTE. INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y COMANDOS BÁSICOS. COMMITS Y RESTAURACIÓN DE ARCHIVOS. CAMBIOS DE NOMBRES. IGNORANDO ARCHIVOS. RAMAS, UNIONES, CONFLICTOS Y TAGS. STASH Y REBASE. FUNDAMENTOS DE GITHUB: REPOSITORIOS REMOTOS, PUSH Y PULL. FETCH V/S PULL. CLONANDO UN REPOSITORIO. DOCUMENTANDO UN PROYECTO CON MARKDOWN. ADMINISTRANDO PULL REQUEST. FLUJOS DE TRABAJO CON GITHUB. Herramientas: Git, GitHub, Markdown			

Competencia, cambio desde 2024 · Cambia el verbo

Qué cambió desde 2024

Comparado texto por texto con los planes usados en la licitación 2024 (Drive «PF Sofofa 2024»). Lo que no está aquí es igual.

Planes	Elemento	2024	2026	Efecto en los recursos
PF1474 PF1477 PF1478 PF1479	Competencia del módulo	DESARROLLAR PÁGINAS WEB BÁSICAS RESPONSIVAS UTILIZANDO HTML, CSS Y JAVASCRIPT DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS Y ACORDE A LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA INDUSTRIA	IMPLEMENTAR PÁGINAS WEB BÁSICAS RESPONSIVAS UTILIZANDO HTML, CSS Y JAVASCRIPT DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS Y ACORDE A LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA INDUSTRIA.	Ninguno en los contenidos: los 7 aprendizajes, los 32 criterios y los contenidos son los mismos de 2024.
PF1483	Competencia del módulo	CODIFICAR RUTINAS PARA DAR SOLUCIÓN UNA PROBLEMÁTICA DE BAJA COMPLEJIDAD UTILIZANDO EL LENGUAJE PYTHON.	CODIFICAR RUTINAS UTILIZANDO EL LENGUAJE PYTHON PARA DAR SOLUCIÓN A UNA PROBLEMÁTICA DE BAJA COMPLEJIDAD SEGÚN BUENAS PRÁCTICAS DE LA INDUSTRIA.	Los ejemplos y ejercicios de código deben mostrar buenas prácticas de forma explícita.
PF1483	AE1	DISTINGUIR LAS CARACTERÍSTICAS / APLICAR LAS PRINCIPALES HERRAMIENTAS DEL LENGUAJE PYTHON Y SU UTILIZACIÓN PARA RESOLVER DISTINTAS PROBLEMÁTICAS EN EL ENTORNO DE TRABAJO. (borrador con dos verbos)	EXPLICAR LAS PRINCIPALES HERRAMIENTAS DEL LENGUAJE PYTHON PARA RESOLVER DISTINTAS PROBLEMÁTICAS EN EL ENTORNO DE TRABAJO.	Si el recurso 2024 se hizo sobre «aplicar», sirve; si se hizo sobre «distinguir», también. Revisar que explique las herramientas del entorno.
PF1483	Criterio 1.1	ENUMERA LAS / RECONOCER LAS APLICACIONES EN DONDE PUEDE SER UTILIZADO EL LENGUAJE PYTHON. (borrador con dos verbos)	COMPRENDE LAS APLICACIONES EN DONDE PUEDE SER UTILIZADO EL LENGUAJE PYTHON.	Pide comprender, no solo enumerar: el recurso debe explicar para qué sirve Python en cada campo, con ejemplos.
PF1483	Criterio 1.2	APLICAR / RECONOCE LAS PRINCIPALES HERRAMIENTAS DE PYTHON CARACTERÍSTICAS EN EL ENTORNO DE TRABAJO DE VISUAL ESTUDIO CODE. / DE LOS ENTORNOS DE TRABAJO PARA UTILIZAR PYTHON (borrador con dos redacciones)	DISTINGUE LAS PRINCIPALES HERRAMIENTAS DE PYTHON CARACTERÍSTICAS EN EL ENTORNO DE TRABAJO DE VISUAL ESTUDIO CODE.	Pide distinguir: conviene un cuadro comparativo de las herramientas, no solo nombrarlas.
PF1483	AE2	RECONOCER / APLICAR EL CONCEPTO DE VARIABLE, TIPOS DE DATO FUNDAMENTALES Y EXPRESIONES ARITMÉTICAS UTILIZANDO EL LENGUAJE PYTHON PARA LA CREACIÓN DE UNA RUTINA DE BAJÍSIMA / BAJA COMPLEJIDAD. CODIFICAR UNA RUTINA DE BAJA COMPLEJIDAD EN LENGUAJE PYTHON EN EL ENTORNO DE VISUAL ESTUDIO CODE. (borrador)	APLICAR EL CONCEPTO DE VARIABLE, TIPOS DE DATO FUNDAMENTALES Y EXPRESIONES ARITMÉTICAS UTILIZANDO EL LENGUAJE PYTHON PARA LA CREACIÓN DE UNA RUTINA DE BAJA COMPLEJIDAD.	Ninguno de fondo: sigue pidiendo una rutina de baja complejidad en Python.

Planes	Elemento	2024	2026	Efecto en los recursos
PF1483	AE5	UTILIZAR / RECONOCER LAS ESTRUCTURAS DE DATOS DE TIPO COLECCIÓN DEL LENGUAJE PYTHON JUNTO A SUS CARACTERÍSTICAS Y UTILIDAD PARA RESOLVER UN PROBLEMA SEGÚN LENGUAJE PYTHON. (borrador con dos verbos)	APLICAR LAS ESTRUCTURAS DE DATO DE TIPO COLECCIÓN DEL LENGUAJE PYTHON JUNTO A SUS CARACTERÍSTICAS Y UTILIDAD PARA RESOLVER UN PROBLEMA.	Si el recurso 2024 solo reconocía las colecciones, falta práctica: ejercicios con listas, diccionarios, tuplas y sets.
PF1483	Criterios 3.3 y 6.3	UTILIZAR ESTRUCTURAS DE CONTROL DE FLUJO... / CODIFICAR UNA RUTINA QUE RESUELVE... (en infinitivo)	UTILIZA ESTRUCTURAS DE CONTROL DE FLUJO... / CODIFICA UNA RUTINA QUE RESUELVE... (en presente)	Ninguno.
PF1483	Contenidos del AE7	7. CONCEPTOS BÁSICOS DE ORIENTACIÓN A OBJETO EN PYTHON	7. PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS EN PYTHON	Ninguno: los subtemas son los mismos.
PF1487	Criterios 1.1, 1.2 y 4.2	DESCRIBIR LAS APLICACIONES... / APLICAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ENTORNOS DE TRABAJO PARA UTILIZAR EL LENGUAJE PYTHON. / ... ADECUADAS EN LENGUAJE PYTHON...	DESCRIBE LAS APLICACIONES... / APLICA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ENTORNOS DE TRABAJO PARA UTILIZAR EL PYTHON. / ...ADECUADAS EN PYTHON...	Ninguno.
PF1462	Criterio 1.1	...FUNDAMENTALES Y PRINCIPALES CASOS DE USO...	...FUNDAMENTALES Y PRINCIPALES CASOS DE USO...	Ninguno.
PF1485	Contenidos del AE5	...ESTRATEGIAS PARA UNA IMPLEMENTACIÓN EXITOSA...	...ESTRATEGIAS PARA UNA IMPLEMENTACIÓN EXITOSA...	Ninguno.
Los 13 que existían en 2024	Modalidad	El módulo figuraba «E-LEARNING Y PRESENCIAL» (PF1483: «E-LEARNING»)	Los 15 planes 2026 son «SOLO E-LEARNING»	Un recurso pensado para clase presencial (guía del relator, actividad en sala) tiene que funcionar solo en el LMS, sin relator al lado.
PF1821 PF1822	Todo el módulo 2	No existía en 2024	Planes nuevos: Res. 1868 del 05-08-2026, versión 1	No hay recursos de años anteriores: se desarrollan desde cero (ya están hechos en NATY 2.0).

Fuentes: bases 2026 (Res. Ex. N°2320), SIPFOR (Res. 3615 del 05-12-2024 y Res. 1868 del 05-08-2026). Generado con `npm run exigencias`.